LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN WEB

MODUL 5

PENGENALAN PHP TINGKAT LANJUT



Disusun Oleh:

Tiur Atenafebrina (108052500014)

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI
FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
TELKOM UNIVERSITY SURABAYA
2026

Tugas

1. Praktekkan seluruh poin praktikum yang ada di atas.

2. Tambahkan fitur Edit Mahasiwa dan Hapus Mahasiswa pada project di atas.

3. Dokumentasikan hasil praktikum tersebut (screenshot kode program, output pada browser, penjelasan kode program yang ditulis) dalam bentuk Laporan Praktikum.

4. Kumpulkan Laporan Praktikum (.pdf) dan file HTML yang telah dibuat di dalam praktikum + tugas praktikum via E-Learning dalam format .zip paling lambat sebelum jadwal praktikum minggu depan.

Jawab :

Berikut ini hasil mempraktikkan seluruh poin praktikum

1. Langkah Awal : Buat sebuah folder pada htdocs dengan nama “belajar_form”. Dan buat sebuah folder pada htdocs dengan nama “crud_php_mysql”.

2. Belajar_form

2.1 registration.php

Penjelasan kode program registration.php : File ini berisi form registrasi mahasiswa sekaligus proses validasinya. Di bagian atas ada array $arr_month yang menyimpan nama bulan untuk pilihan tanggal lahir. Ketika tombol Simpan ditekan, program mengecek isset($_POST["submit"]). Jika benar, semua isian diambil dari $_POST dan dibersihkan dengan trim() untuk membuang spasi, strip_tags() untuk membuang tag HTML, dan htmlentities() untuk mengubah karakter khusus menjadi aman ditampilkan. Setelah itu dilakukan validasi. Kolom yang kosong dicek dengan empty(), dan setiap kesalahan ditambahkan ke variabel $error_message. Untuk foto, program membaca $_FILES["student_photo"] lalu memeriksa kode error upload, apakah nama file sudah ada di server, apakah ukurannya melebihi 1 MB, dan apakah file tersebut benar-benar gambar memakai getimagesize(). Jenis kelamin diproses dengan switch, sedangkan kemampuan dasar dicek satu per satu dengan isset() karena berupa checkbox. Jika $error_message masih kosong, foto dipindahkan ke folder_upload dengan move_uploaded_file(), lalu halaman registration_process.php dipanggil dengan include. Jika ada error, form ditampilkan lagi lengkap dengan pesan error dan isian sebelumnya tidak hilang. Pilihan tanggal dan tahun dibuat dengan perulangan for, sedangkan bulan dengan foreach.

Bukti screenshoot kode program registration.php secara urut

1. Inisialisasi Data Awal & Array Master

Penjelasan: Bagian ini tugasnya menyiapkan data dasar yang dipakai terus di form. Ada variabel $title buat judul, array $arr_month buat daftar bulan di dropdown tanggal lahir, array $arr_skill buat pilihan keahlian, dan $error_message yang disiapkan kosong buat menampung pesan error nanti.

```php
<?php
$title = "Form Registrasi Mahasiswa";
$arr_month = [
    "1" => "Januari", "2" => "Februari", "3" => "Maret",
    "4" => "April", "5" => "Mei", "6" => "Juni",
    "7" => "Juli", "8" => "Agustus", "9" => "September",
    "10" => "Oktober", "11" => "November", "12" => "Desember",
];
$arr_skill = [
    "html" => "HTML", "css" => "CSS", "js" => "Javascript",
    "php" => "PHP", "mysql" => "MySQL", "laravel" => "Laravel",
    "react_native" => "React Native",
];
$error_message = "";
```

2. Fungsi Pembersih Input Pengguna (clean)

Penjelasan: Di sini dibuat fungsi khusus clean() buat menyaring data kiriman form ($_POST). Fungsi ini pakai trim buat membuang spasi berlebih, strip_tags buat menghapus tag HTML berbahaya, dan htmlentities buat mencegah celah keamanan seperti *XSS*.

```php
function clean($key) {
    return htmlentities(strip_tags(trim($_POST[$key] ?? "")));
}
```

3. Menangkap Data Saat Tombol Submit Ditekan

Penjelasan: Blok ini aktif pas tombol "Simpan" diklik. Semua data teks yang diketik user diambil satu per satu secara serentak, lalu langsung dilewatin ke fungsi clean() supaya bersih dan aman sebelum masuk ke proses selanjutnya.

```php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $student_name = clean("student_name");
    $student_number = clean("student_number");
    $student_address = clean("student_address");
    $student_birth_date = clean("student_birth_date");
    $student_birth_month = clean("student_birth_month");
    $student_birth_year = clean("student_birth_year");
    $student_gender = clean("student_gender");
    $student_website = clean("student_website");
    $student_email = clean("student_email");
    $student_username = clean("student_username");
    $student_password = clean("student_password");
    $student_password_confirmation = clean(
"student_password_confirmation");
```

4. Validasi Kolom Teks Wajib Diisi

Penjelasan: Sistem mengecek apakah kolom penting seperti Nama, NIM, Alamat, dan Website kosong atau tidak. Kalau ada yang kosong, pesan peringatannya otomatis ditambahkan ke dalam variabel $error_message.

```php
// Validasi isian teks
    if (empty($student_name)) $error_message .=
"- Nama Mahasiswa belum diisi <br>";
    if (empty($student_number)) $error_message .=
"- No Induk Mahasiswa (NIM) belum diisi <br>";
    if (empty($student_address)) $error_message .=
 "- Alamat Mahasiswa belum diisi <br>";
    if (empty($student_website)) $error_message .=
 "- URL Website belum diisi <br>";
```

5. Validasi dan Pengecekan File Foto

Penjelasan: Bagian ini mengurus proses upload foto mahasiswa. Sistem ngecek error PHP saat upload, memastikan nama file tidak duplikat di server, membatasi ukuran maksimal 1MB, dan memastikan file yang di-upload benar-benar gambar pakai fungsi getimagesize().

```php
// Validasi upload foto
    $upload_error = $_FILES["student_photo"]["error"];
    $file_name = "";
    if ($upload_error !== 0) {
        $arr_upload_error = [
            1 => '- Ukuran file foto melewati batas maksimal <br>',
            2 => '- Ukuran file foto melewati batas maksimal 1MB <br>',
            3 => '- File foto hanya ter-upload sebagian <br>',
            4 => '- Foto tidak ditemukan <br>',
            6 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
            7 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
            8 => '- Server Error (Upload Foto) <br>',
        ];
        $error_message .= $arr_upload_error[$upload_error] ?? "- Terjadi kesalahan upload <br>";
    } else {
        $folder_name = "folder_upload";
        $file_name = basename($_FILES["student_photo"]["name"]);
        $file_path = "$folder_name/$file_name";

        if (file_exists($file_path)) {
            $error_message .= "- File dengan nama sama sudah ada di server <br>";
        }
        if ($_FILES["student_photo"]["size"] > 1048576) {
            $error_message .= "- Ukuran file melebihi 1MB <br>";
        }
        $check = getimagesize($_FILES["student_photo"]["tmp_name"]);
        if ($check === false) {
            $error_message .= "- Mohon upload file gambar (gif, png, atau jpg) <br>";
        }
    }
```

6. Validasi Keamanan Akun (Email & Password)

Penjelasan: Kode ini memvalidasi data akun. Email dicek format penulisannya pakai filter_var. Username dan password wajib diisi, serta dipastikan juga kalau password utama dan konfirmasi password harus diketik sama persis.

```php
// Validasi akun
    if (empty($student_email)) {
        $error_message .= "- Email belum diisi <br>";
    } elseif (!filter_var($student_email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $error_message .= "- Format email tidak valid <br>";
    }
    if (empty($student_username)) $error_message .= "- Username belum diisi <br>";
    if (empty($student_password)) $error_message .= "- Password belum diisi <br>";
    if (empty($student_password_confirmation)) {
        $error_message .= "- Konfirmasi Password belum diisi <br>";
    } elseif ($student_password !== $student_password_confirmation) {
        $error_message .= "- Password dan Konfirmasi Password tidak sama <br>";
    }
```

7. Pengolahan Jenis Kelamin dan Pilihan Skill

Penjelasan: Nilai radio button jenis kelamin diubah jadi teks "Pria" atau "Wanita" sekaligus dipasang atribut checked. Selain itu, perulangan foreach dipakai buat ngecek skill apa saja yang dicentang user, lalu digabung jadi string pakai implode().

```php
// Jenis kelamin
    $checked_man = "";
    $checked_woman = "";
    switch ($student_gender) {
        case 'man':
            $student_gender = "Pria";
            $checked_man = "checked";
            break;
        case 'woman':
            $student_gender = "Wanita";
            $checked_woman = "checked";
            break;
    }

    // Kemampuan dasar (checkbox)
    $skill_checked = [];
    $skill_list = [];
    foreach ($arr_skill as $key => $label) {
        if (isset($_POST["student_skill_$key"])) {
            $skill_checked[$key] = "checked";
            $skill_list[] = $label;
        }
    }
    $student_skill_text = implode(", ", $skill_list);
```

8. Kondisi Eksekusi Akhir & Nilai Default Form

Penjelasan: Kalau variabel $error_message kosong (nggak ada error), foto dipindahin ke folder upload dan file proses eksternal dipanggil. Blok else di bawahnya berfungsi buat kasih nilai kosong atau default pas form pertama kali dibuka oleh pengguna.

```php
// Jika tidak ada error, simpan foto dan tampilkan hasil
    if ($error_message === "") {
        $tmp = $_FILES["student_photo"]["tmp_name"];
        move_uploaded_file($tmp, "folder_upload/$file_name");
        include("registration_process.php");
        die();
    }
} else {
    $student_name = "";
    $student_number = "";
    $student_address = "";
    $student_birth_date = 1;
    $student_birth_month = "1";
    $student_birth_year = "1990";
    $checked_man = "checked";
    $checked_woman = "";
    $student_website = "";
    $student_email = "";
    $student_username = "";
    $skill_checked = [];
}
?>
```

9. Struktur Dasar HTML dan Pengaturan CSS

Penjelasan: Bagian ini membangun kerangka dokumen HTML5. Di dalamnya ada meta tag buat SEO, judul dinamis dari variabel $title, serta sedikit CSS internal untuk mengatur lebar kontainer form dan kotak peringatan error berwarna merah muda.

```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="author" content="Purnama Anaking">
    <meta name="keyword" content="Belajar HTML, Belajar Web">
    <meta name="description" content="Halaman praktikum pemrograman web">
    <meta name="robots" content="index, follow">
    <title><?= $title ?></title>
    <style>
        .container { width: 600px; }
        .error {
            background-color: #FFECEC;
            padding: 10px 15px;
            margin: 3px 3px 20px 3px;
            border: 1px solid red;
        }
    </style>
</head>
```

10. Judul Halaman dan Kotak Pesan Kesalahan

Penjelasan: Bagian pembuka halaman yang menampilkan judul dinamis dan kotak pesan kesalahan (jika data input tidak valid). Tag <form> menggunakan metode POST dan enctype="multipart/form-data" agar formulir bisa mengirimkan berkas foto.

```
<body>
<div class="container">
    <h2><?= $title ?></h2>
    <?php
    if ($error_message !== "")
        echo "<div class='error'>$error_message</div>";
    ?>
    <form action="registration.php" method="post" enctype=
"multipart/form-data">
```

11. Form Biodata Mahasiswa

Penjelasan: Area pengisian data diri seperti nama, NIM, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, unggah foto (maksimal 1 MB), dan situs web. Dropdown tanggal lahir dibuat otomatis dengan perulangan PHP agar pilihan sebelumnya tetap tersimpan saat formulir dimuat ulang.



12. Form Informasi Akun

Penjelasan: Blok input untuk membuat akun berupa email, nama pengguna (*username*), kata sandi (*password*), dan konfirmasi kata sandi. Nilai email dan username akan otomatis terisi kembali jika pengisian formulir sempat gagal.

```
<legend>Info Akun</legend>
            <table>
                <tr>
                    <td>Email*</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="email" name="student_email" value="<?= $student_email ?>"
size="20" placeholder="Email Anda"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Username*</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="text" name="student_username" value="<?= $student_username ?>
" size="20" placeholder="Username Anda"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Password*</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="password" name="student_password" size="20" placeholder=
"Password Anda"></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>Konfirmasi Password*</td>
                    <td>:</td>
                    <td><input type="password" name="student_password_confirmation" size="20"
placeholder="Ulangi Password"></td>
                </tr>
            </table>
        </fieldset>
        <br>
```

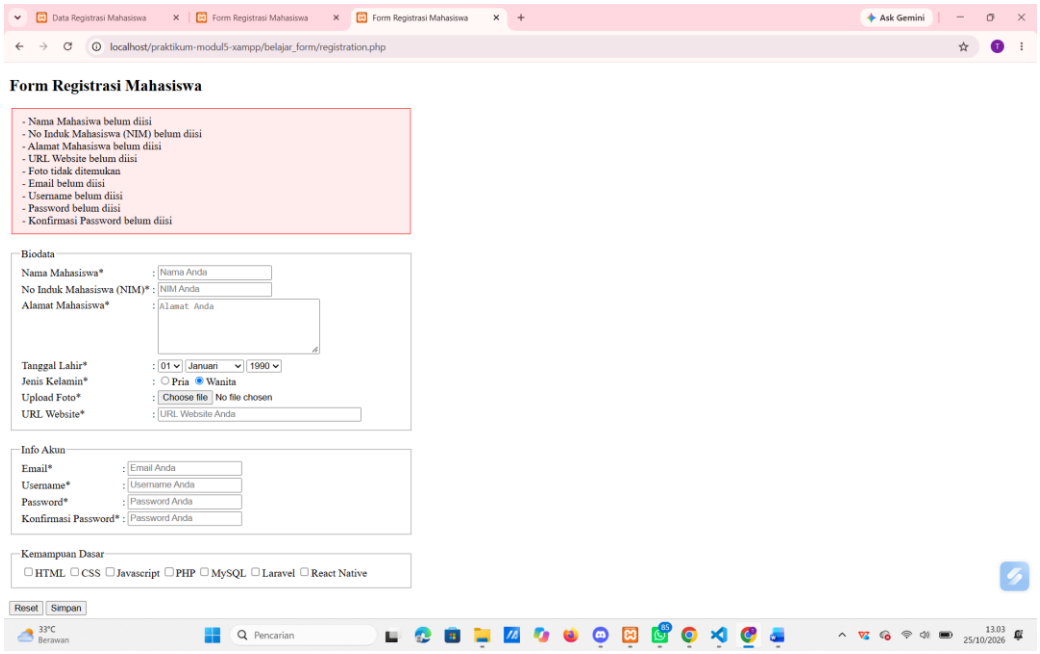
13. Pilihan Keahlian dan Tombol Aksi

Penjelasan: Bagian pilihan keahlian dasar yang dirender dinamis dari data array PHP menggunakan kotak centang (*checkbox*). Diakhiri dengan tombol **Reset** untuk menghapus isian dan tombol **Simpan** untuk mengirimkan data ke server.

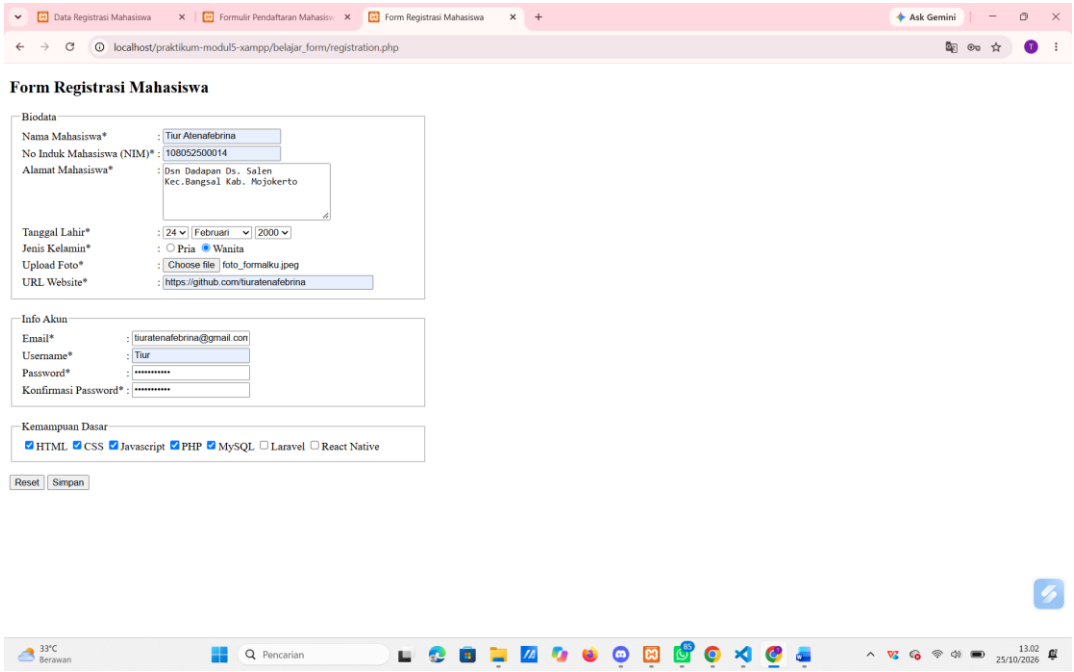
```
<fieldset>
            <legend>Kemampuan Dasar</legend>
            <?php
            foreach ($arr_skill as $key => $label) {
                $chk = $skill_checked[$key] ?? "";
                echo "<input type='checkbox' name='student_skill_$key' value='
$key' id='$key' $chk>";
                echo "<label for='$key'>$label</label> ";
            }
            ?>
        </fieldset>
        <br>
        <div>
            <input type="reset" value="Reset">
            <input type="submit" name="submit" value="Simpan">
        </div>
    </form>
</div>
</body>
</html>
```

Hasil output dari kode program registration.php

Penjelasan output pertama : Tampilan ini memperlihatkan kondisi ketika formulir dikirimkan dalam keadaan kosong, sehingga sistem langsung memunculkan kotak peringatan berwarna merah berisi daftar kesalahan pengisian yang wajib diperbaiki.



Penjelasan output kedua : Tampilan menunjukkan proses saat seluruh data diri, informasi akun, berkas foto, serta pilihan keahlian telah diisi dan dilengkapi secara benar oleh pengguna pada formulir.



2.2 registration_process.php

Penjelasan kode keseluruhan dari program registration_process.php : kode ini menampilkan data yang sudah lolos validasi. Di awal ada pengecekan: jika file dibuka tanpa melewati form (tidak ada $_POST["submit"]), pengguna dikembalikan ke registration.php

dengan header(). Variabel seperti $student_name dan $student_email tidak dibuat di file ini, melainkan berasal dari registration.php karena file ini dipanggil lewat include. Data ditampilkan memakai tag pendek <?= ?> di dalam tabel. Foto diambil dari folder folder_upload sesuai nama file yang diunggah, dan kemampuan dasar ditampilkan dengan echo.

Bukti screenshoot dan penjelasan code program registration_process.php

1. Pengecekan Akses Pengiriman dan Judul Halaman

Penjelasan: Bagian awal ini berfungsi untuk memeriksa apakah halaman diakses melalui tombol kirim formulir (*submit*). Jika diakses secara langsung tanpa pengiriman data, sistem akan langsung mengalihkan peramban ke halaman registration.php guna mencegah kesalahan akses, serta menyiapkan judul halaman jika data valid.



```php
<?php
if (!isset($_POST["submit"])) {
    header("Location: registration.php");
    die();
} else {
    $title = "Data Registrasi Mahasiswa";
}
?>
```

2. Tampilan Biodata dan Berkas Foto Mahasiswa

Penjelasan: Blok ini membangun kerangka dasar tampilan HTML untuk mencetak data diri mahasiswa ke dalam bentuk tabel terstruktur di dalam kotak bingkai (*fieldset*). Data yang ditampilkan mencakup nama, NIM, alamat, penggabungan tanggal lahir, jenis kelamin, foto profil yang diambil dari folder penyimpanan, hingga alamat situs web pribadi.



```php
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equi ="X-UA-Compatibl   content="IE=edge">
    <meta name="viewpe   content="width=device-width, initial-scale=1.  >
    <title><?= $title ?></title>  0"
</head>
<body>
<h2><?= $title ?></h2>
<fieldset style="width: 600p   >
    <legend>Biodata</legend>
    <table>
        <tr>
            <td>Nama Mahasisw </td>
            <td>a</td>
            <td><?= $student_nam  ?></td>
        </tr>        e
        <tr>
            <td>No Induk Mahasiswa (NI  </td>
            <td>M)/td>
            <td><?= $student_numbe  ?></td>
        </tr>        r
        <tr>
            <td>Alamat Mahasiw </td>
            <td>a</td>
            <td><?= $student_addres  ?></td>
        </tr>        s
        <tr>
            <td>Tanggal Lahi </td>
            <td>r</td>
            <td><?= $student_birth_dat .'-'.$student_birth_mont .'-'.$student_birth_yea  ?></td>
        </tr>        e                        h                        r
        <tr>
            <td>Jenis Kelami </td>
            <td>n</td>
            <td><?= $student_gende  ?></td>
        </tr>        r
        <tr>
            <td>Foto</td>
            <td>:</td>
            <td>
                <img src="<?= "folder_uploa  $file_nam " ?>" width="150">
            </td>             d/             e
        </tr>
        <tr>
            <td>URL Website</td>
            <td>:</td>
            <td><?= $student_websit  ?></td>
        </tr>        e
    </table>
</fieldset>
```

3. Tampilan Informasi Akun pengguna

Penjelasan: Bagian ini menampilkan informasi kredensial atau data akun pengguna yang telah didaftarkan sebelumnya, yang meliputi alamat surat elektronik (*email*) serta nama pengguna (*username*) dalam bentuk tabel yang rapi di dalam bingkai terpisah.

```
<br>
<fieldset style="width: 600px;">
    <legend>Info Akun</legend>
    <table>
        <tr>
            <td>Email</td>
            <td>:</td>
            <td><?= $student_email ?></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Username</td>
            <td>:</td>
            <td><?= $student_username ?></td>
        </tr>
    </table>
</fieldset>
```

4. Bagian Informasi Kemampuan Dasar (*Skills*)

Penjelasan: Blok kode ini bertugas mencetak daftar keterampilan atau kemampuan teknis yang dipilih oleh mahasiswa mulai dari HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, Laravel, hingga React Native berdasarkan masukan yang dikirimkan dari formulir registrasi.

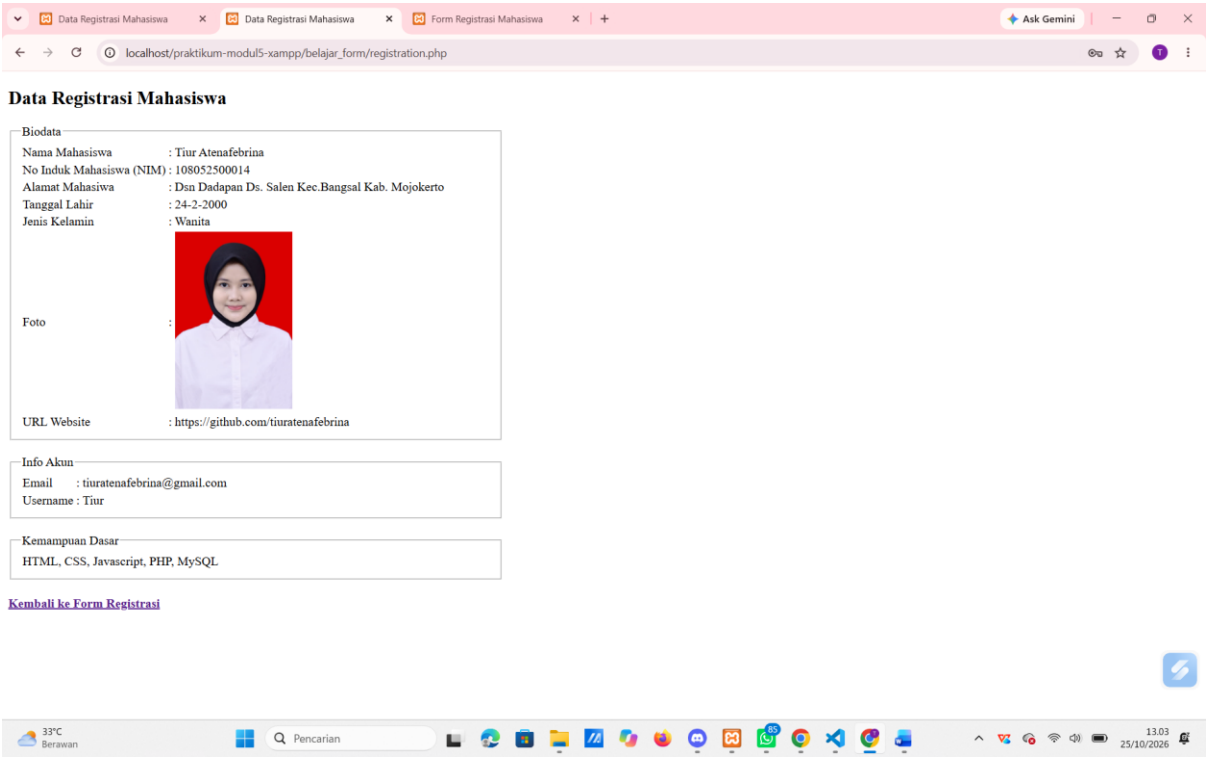
```
<legend>Kemampuan Dasar</legend>
    <table>
        <tr>
            <td>
                <?php
                echo $student_skill_html_text;
                echo $student_skill_css_text;
                echo $student_skill_js_text;
                echo $student_skill_php_text;
                echo $student_skill_mysql_text;
                echo $student_skill_laravel_text;
                echo $student_skill_react_native_text;
                ?>
            </td>
        </tr>
    </table>
</fieldset>
```

5. Tautan Navigasi Penutup Halaman

Penjelasan: Bagian penutup menyediakan tautan navigasi sederhana yang memungkinkan pengguna kembali ke halaman formulir registrasi apabila ingin menginputkan data baru.

```
<a href="registration.php"><h4>Kembali ke Form Registrasi</h4></a>
</body>
</html>
```

Hasil output code program registration_process.php



Penjelasan hasil output code program registration_process.php : Halaman ini tampil setelah semua isian pada form registrasi lolos validasi dan tombol Simpan ditekan. Isinya berupa biodata mahasiswa (nama, NIM, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, foto, dan URL website), info akun (email dan username), serta kemampuan dasar yang dipilih. Password tidak ditampilkan. Di bagian bawah ada tautan “Kembali ke Form Registrasi”. Alamat di browser tetap registration.php karena registration_process.php dipanggil dengan include, sehingga hanya menampilkan hasil tanpa mengubah alamat halaman.

3. CRUD PHP MYSQL

3.1. Generate.php

Penjelasan dan bukti screenshoot code program generate.php

1. Inisfigurasi Parameter dan Pembuatan Koneksi Database

Penjelasan: Bagian ini berfungsi untuk menentukan informasi peladen basis data (*localhost*, *root*, dan kata sandi kosong) serta membangun koneksi awal ke MySQL menggunakan fungsi mysqli_connect(). Jika koneksi gagal, program akan langsung menghentikan eksekusi dan menampilkan pesan kesalahan.

```php
<?php
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "";

// Buat Koneksi
$connection = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass);
if (!$connection) {
    die("Koneksi dengan database gagal: " . mysqli_connect_errno() . " - " . mysqli_connect_error
());
}
```

2. Pembuatan dan Pemilihan Basis Data Utama

Penjelasan: Kode ini menjalankan kueri SQL untuk membuat basis data bernama my_campus apabila belum tersedia di peladen. Setelah itu, sistem memilih basis data tersebut agar perintah-perintah kueri berikutnya dijalankan di dalam lingkup basis data my_campus.

```php
// Buat Koneksi
$connection = mysqli_connect($dbhost,$dbuser,$dbpass);
if(!$connection){
    die ("Koneksi dengan database gagal: ".mysqli_connect_errno()." - ".mysqli_connect_error());
}

// Buat Database
$query = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS my_campus";
$result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Database <b>'my_campus'</b> berhasil dibuat... <br>";
}

// Pilih Database
$result = mysqli_select_db($connection, "my_campus");
if(!$result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Database <b>'my_campus'</b> berhasil dipilih... <br>";
}
```

3. Penghapusan dan Pembuatan Struktur Tabel Mahasiswa (*Student*)

Penjelasan: Bagian ini menghapus tabel student jika sebelumnya sudah ada, lalu membuat tabel baru dengan struktur kolom lengkap yang mencakup NIM sebagai kunci utama (*primary key*), nama, tempat dan tanggal lahir, fakultas, jurusan, serta nilai IPK.

```php
// Buat Tabel student
$query = "DROP TABLE IF EXISTS student";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'student'</b> berhasil dihapus... <br>";
}

$query = "
CREATE TABLE student
(nim CHAR(8),
name VARCHAR(100),
birth_city VARCHAR(50),
birth_date DATE,
faculty VARCHAR(50),
department VARCHAR(50),
gpa DECIMAL(3,2),
PRIMARY KEY (nim))";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'student'</b> berhasil dibuat... <br>";
}
```

4. Pengisian Data Awal Mahasiswa ke Dalam Tabel

Penjelasan: Kode ini bertugas memasukkan beberapa data sampel awal mahasiswa ke dalam tabel student secara sekaligus. Data ini nantinya akan menjadi baris data awal yang langsung muncul saat aplikasi dijalankan pertama kali.

```php
/ Insert data student
$query = "
INSERT INTO student
VALUES
('12041952', 'Brian Yuko', 'Padang', '1996-11-23', 'FTIB', 'Sistem Informasi', 3.1),
('12042010', 'Safira Yanuar', 'Bandung', '1994-08-22', 'FTIB', 'Sistem Informasi', 3.9),
('12042012', 'Rezja Zalva', 'Jakarta', '1997-12-31', 'FTIB', 'Informatika', 3.5),
('12042034', 'Agha Rizky', 'Jakarta', '1997-06-28', 'FTEIC', 'Sains Data', 3.4),
('12042041', 'Adhiaksa', 'Medan', '1995-04-02', 'FTEIC','Bisnis Digital', 3.7)";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'student'</b> berhasil diisi... <br>";
}
```

5. Penghapusan dan Pembuatan Struktur Tabel Pengelola (*Admin*)

Penjelasan: Bagian ini menghapus tabel admin yang lama jika sudah ada, kemudian membangun tabel baru yang dirancang khusus untuk menyimpan informasi akun pengguna yang berhak masuk ke sistem, dengan kolom nama pengguna dan kata sandi terenkripsi.

```php
// Buat Tabel Admin
$query = "DROP TABLE IF EXISTS admin";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'admin'</b> berhasil dihapus... <br>";
}

$query = "CREATE TABLE admin (username VARCHAR(50), password CHAR(40))";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'admin'</b> berhasil dibuat... <br>";
}
```

6. Pengisian Data Akun Pengelola dengan Enkripsi Kata Sandi

Penjelasan: Kode ini membuat akun pengelola bawaan dengan nama pengguna admin dan kata sandi yang telah diamankan menggunakan fungsi enkripsi sha1(). Data akun tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabel admin agar dapat digunakan untuk proses masuk.

```php
// Insert Data Admin
$username = "admin";
$password = sha1("adminmahasiswa");
$query = "INSERT INTO admin VALUES ('$username','$password')";
$query_result = mysqli_query($connection, $query);
if(!$query_result){
    die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
}
else {
    echo "Tabel <b>'admin'</b> berhasil diisi... <br>";
}
```

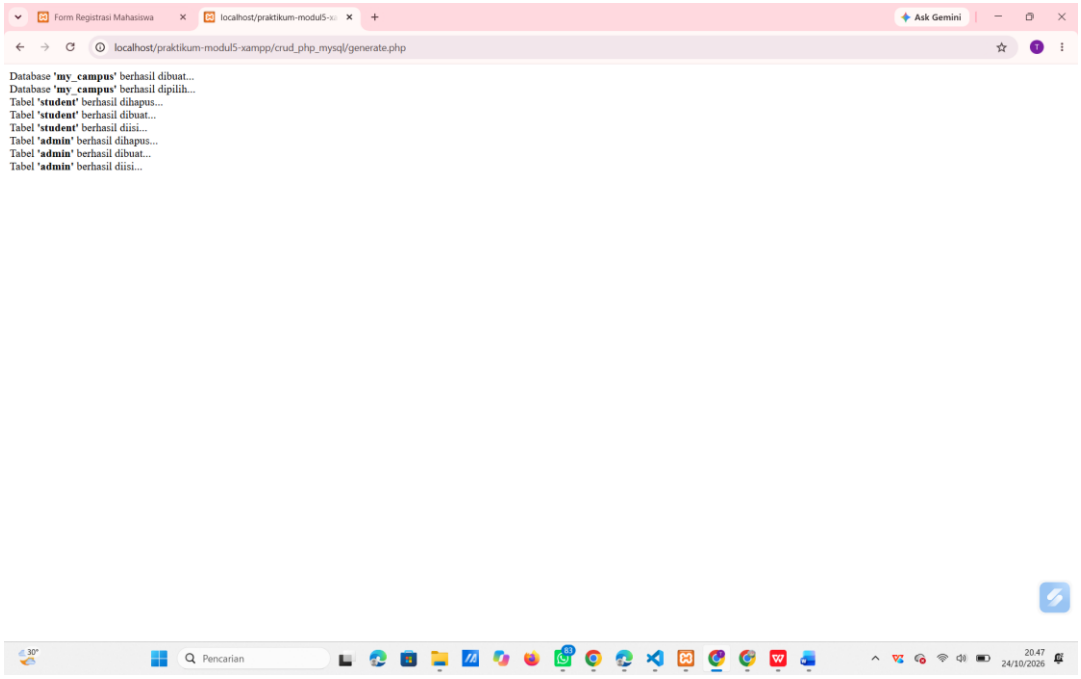
7. Penutupan Jalur Koneksi Basis Data

Penjelasan: Bagian akhir dari skrip ini menutup seluruh rangkaian proses pembuatan basis data dan tabel dengan memutuskan jalur koneksi ke peladen secara aman guna menghemat sumber daya sistem.

```php
mysqli_close($connection);
?>
```

Hasil output code program generate.php

Penjelasan hasil output : Browser menampilkan rangkaian pesan bahwa database my_campus berhasil dibuat dan dipilih, tabel student berhasil dibuat dan diisi, serta tabel admin berhasil dibuat dan diisi.



3.2. Koneksi Database (connection.php)

Penjelasan code program connection.php : File ini menyimpan pengaturan koneksi ke database, yaitu host localhost, user root, password kosong, dan nama database my_campus. File ini tidak dibuka langsung, tetapi dipanggil dengan include("connection.php") di file lain supaya pengaturan koneksi tidak perlu ditulis berulang. Jika koneksi gagal, program berhenti dan menampilkan pesan kesalahan.

Bukti screenshoot code program connection.php

```php
<?php
$dbhost = "localhost";
$dbuser = "root";
$dbpass = "";
$dbname = "my_campus";

$connection = mysqli_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass, $dbname);
if (!$connection) {
    die("Koneksi dengan database gagal: " . mysqli_connect_errno() . " - " . mysqli_connect_error
());
}
?>
```

Hasil output code program connection.php

Penjelasan : Halaman kosong jika dibuka langsung itu berarti koneksi berhasil karena tidak ada pesan error yang muncul.

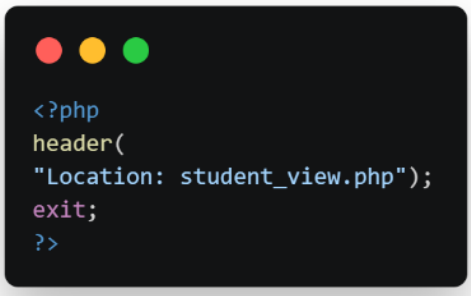




3.3. File Index (indeks.php)

Penjelasan code program indeks.php : File ini hanya berisi satu perintah, yaitu header("Location: student_view.php"). Fungsinya sebagai pintu masuk aplikasi, sehingga saat folder crud_php_mysql dibuka, pengguna langsung diarahkan ke halaman data mahasiswa. Karena halaman tersebut dilindungi session, pengguna yang belum login akan diteruskan lagi ke halaman login.

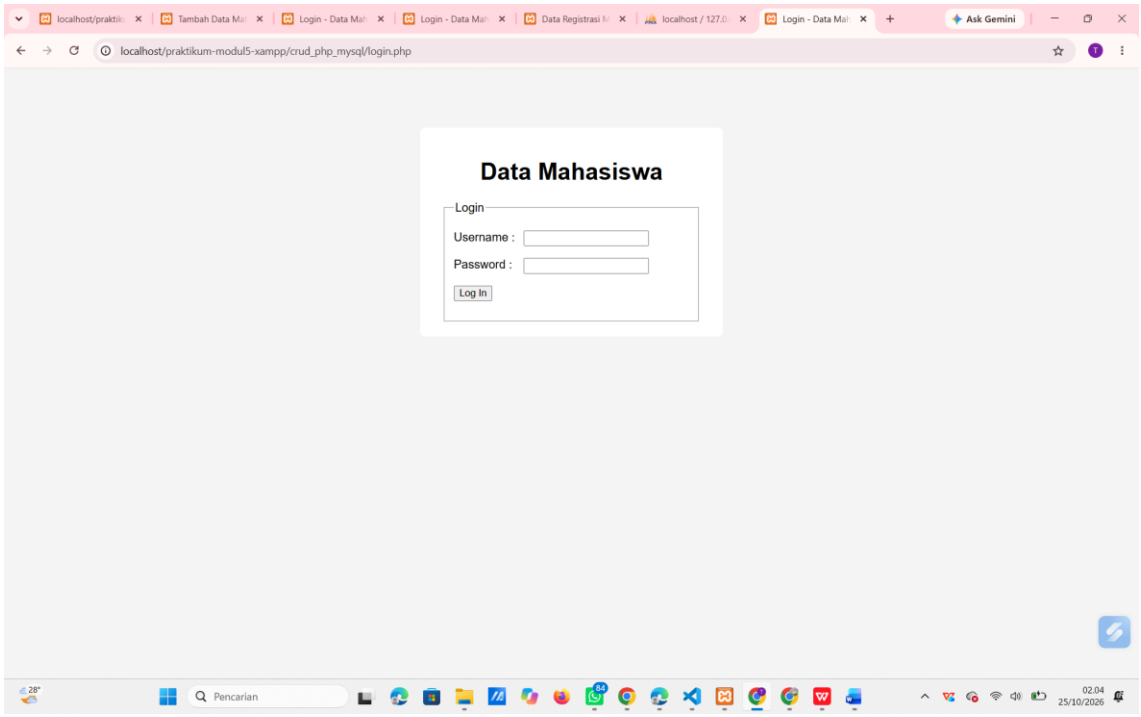
Bukti screenshoot code program indeks.php



```php
<?php
header(
"Location: student_view.php");
exit;
?>
```

Hasil output index.php

Penjelasan : Saat index.php dibuka, pengguna langsung diarahkan ke halaman login karena belum memiliki session. Alamat di browser berubah menjadi login.php karena file ini hanya berisi perintah pengalihan halaman.



3.4. Login.php

Bukti screenshoot dan penjelasan code program login.php

1. Inisialisasi Sesi dan Pembersihan Masukan Form

Penjelasan: Bagian awal ini memulai sesi PHP serta memeriksa apakah tombol kirim (*submit*) telah ditekan. Jika iya, program akan membersihkan data masukan *username* dan *password* dari potensi karakter berbahaya menggunakan fungsi pembersihan, lalu melakukan validasi awal untuk memastikan kolom tidak kosong.

```php
<?php
session_start();

if (isset($_POST["submit"])) {
    $username = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["username"])));
    $password = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["password"])));
    $error_message = "";

    if (empty($username)) {
        $error_message .= "- Username belum diisi <br>";
    }
    if (empty($password)) {
        $error_message .= "- Password belum diisi <br>";
    }
```

2. Pencocokan Kredensial dengan Basis Data

Penjelasan: Blok ini menghubungkan aplikasi ke database, mengamankan string, serta mengubah kata sandi ke dalam format enkripsi sha1(). Selanjutnya, sistem memeriksa tabel admin untuk mencocokkan data; jika tidak ditemukan, pesan kesalahan akan ditambahkan.

```php
include("connection.php");

    $username = mysqli_real_escape_string($connection, $username);
    $password = mysqli_real_escape_string($connection, $password);
    $password_sha1 = sha1($password);

    $query = "
    SELECT * FROM admin
    WHERE username = '$username' AND password = '$password_sha1'";
    $result = mysqli_query($connection, $query);

    if(mysqli_num_rows($result) == 0 ) {
        $error_message .= "- Username dan/atau Password tidak sesuai";
    }

    mysqli_free_result($result);
    mysqli_close($connection);
```

3. Pengalihan Halaman dan Penyiapan Variabel Awal

Penjelasan: Apabila proses pemeriksaan data berhasil tanpa ada galat, sesi pengguna akan dimulai dan sistem langsung mengalihkan halaman ke student_view.php. Jika belum ada pengiriman data, variabel diatur kosong untuk menampilkan formulir awal.

```php
if ($error_message === "") {
        session_start();
        $_SESSION["username"] = $username;
        header("Location: student_view.php");
    }
}
else {
    $error_message = "";
    $username = "";
    $password = "";
}
?>
```

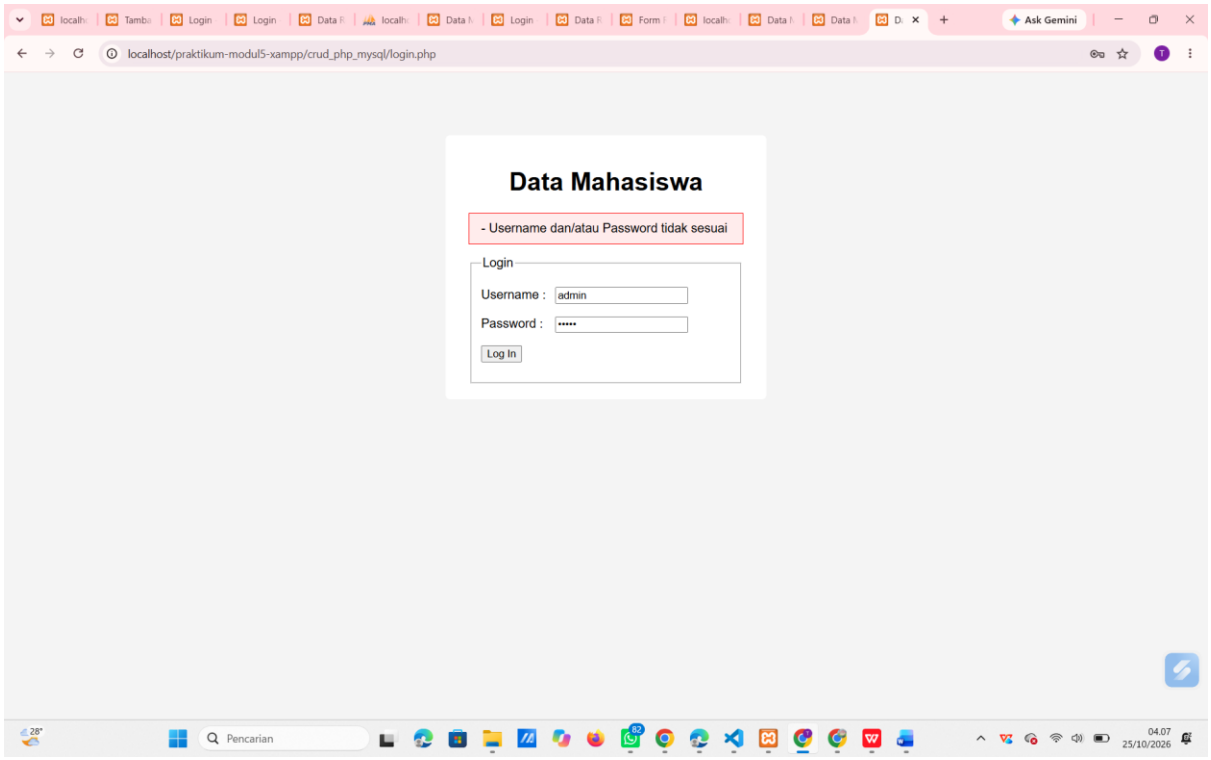
4. Tampilan Formulir Masuk (*Login Form*)

Penjelasan: Bagian akhir ini memuat kerangka HTML untuk menampilkan antarmuka halaman *login*. Di dalamnya terdapat kotak penampil pesan galat apabila validasi gagal, serta elemen formulir interaktif bagi pengguna untuk memasukkan data akses masuk.

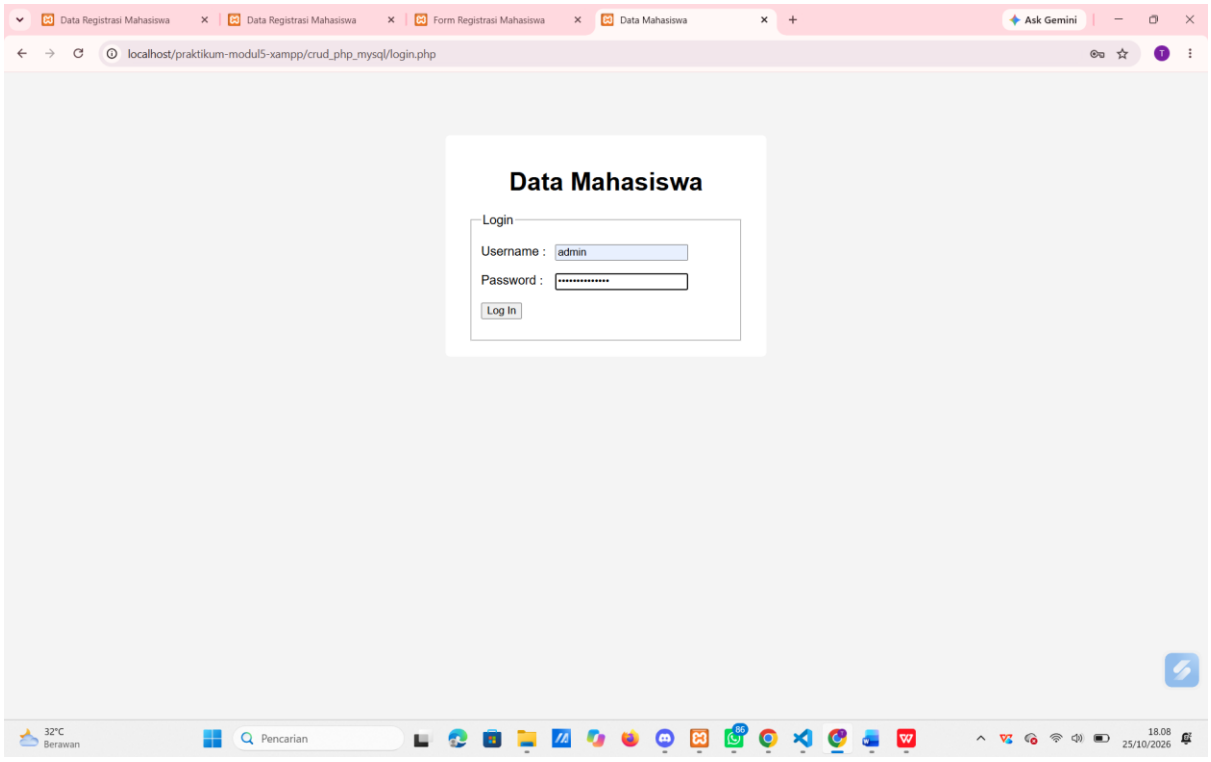
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <link rel="stylesheet" href="assets/login.css">
</head>
<body>
<div class="container">
    <h1>Data Mahasiswa</h1>
    <?php
    if ($error_message !== "")
        echo "<div class='error'>$error_message</div>";
    ?>
    <form action="login.php" method="post">
        <fieldset>
            <legend>Login</legend>
            <p>
                <label for="username">Username : </label>
                <input type="text" name="username" id="username" value="<?php echo $username ?>">
            </p>
            <p>
                <label for="password">Password : </label>
                <input type="password" name="password" id="password" value="<?php echo $username ?
>">
            </p>
            <p>
                <input type="submit" name="submit" value="Log In">
            </p>
        </fieldset>
    </form>
</div>
</body>
</html>
```

Hasil output code program login.php

Penjelasan hasil output login.php (login gagal) : Gambar ini menampilkan hasil ketika password yang dimasukkan tidak sesuai dengan data pada tabel admin. Muncul kotak merah muda bertuliskan “Username dan/atau Password tidak sesuai”, dan pengguna tetap berada di halaman login.php. Saat tombol Log In ditekan, username dan password dibersihkan dengan trim(), strip_tags(), dan htmlentities(), lalu dicek dengan empty(). Program kemudian menyambung ke database lewat connection.php, mengamankan input dengan mysqli_real_escape_string(), dan mengubah password dengan sha1() agar cocok dengan password di tabel admin. Pencocokan dilakukan dengan query SELECT. Jika mysqli_num_rows() bernilai 0, pesan error ditambahkan ke $error_message, sehingga session tidak dibuat dan halaman login tampil kembali. Kolom Username tetap berisi admin, dan kolom Password terisi lima titik karena pada kode modul atribut value password memakai variabel $username.



Penjelasan code program login.php (login berhasil) : Jika data sesuai, program menjalankan session_start(), menyimpan username ke $_SESSION["username"], lalu mengarahkan pengguna ke student_view.php. Hasilnya dapat dilihat pada gambar output student_view.php.



3.5. Lihat Data Mahasiswa(student_view.php)

Bukti screenshoot dan penjelasan code program student_view.php

1. Pengecekan Sesi, Koneksi, dan Persiapan Kueri

Penjelasan: Bagian awal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah masuk (*login*) yang dapat mengakses halaman ini; jika belum, sistem akan mengarahkannya kembali ke halaman login.php. Selain itu, skrip memuat koneksi basis data, memeriksa pesan pemberitahuan dari URL, serta menyiapkan kueri SQL untuk mengambil seluruh data mahasiswa secara berurutan berdasarkan NIM.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
}
include("connection.php");

if (isset($_GET["message"])) {
    $message = $_GET["message"];
}
$query = "SELECT * FROM student ORDER BY nim ASC";
?>
```

2. Kerangka HTML, Judul, dan Menu Navigasi

Penjelasan: Blok ini membangun struktur dasar dokumen HTML untuk menampilkan antarmuka halaman utama. Di dalamnya juga disertakan bilah navigasi yang berisi tautan praktis untuk melihat data, menambah data baru, serta keluar dari sesi akun.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <link href="assets/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div id="header">
        <h1 id="logo">Data Mahasiswa</h1>
    </div>
    <hr>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="student_view.php">Tampil</a></li>
            <li><a href="student_add.php">Tambah</a></li>
            <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
        </ul>
    </nav>
```

3. Penampil Pesan Status dan Struktur Tabel Data

Penjelasan: Bagian ini bertugas mencetak kotak pesan pemberitahuan (jika ada data pesan yang dikirimkan melalui URL) serta membuat kepala tabel HTML yang berisi kolom-kolom informasi penting seperti NIM, nama, tempat tanggal lahir, fakultas, jurusan, IPK, dan kolom untuk tombol aksi.

```php
<?php
    if (isset($message)) {
        echo "<div class='pesan'>$message</div>";
    }
    ?>
    <table border="1">
        <tr>
            <th>NIM</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Tempat Lahir</th>
            <th>Tanggal Lahir</th>
            <th>Fakultas</th>
            <th>Jurusan</th>
            <th>IPK</th>
            <th>Aksi</th>
        </tr>
```

4. Perulangan Eksekusi Kueri dan Pencetakan Data Mahasiswa

Penjelasan: Blok kode ini menjalankan kueri ke basis data dan melakukan pengulangan untuk menampilkan setiap baris data mahasiswa ke dalam tabel. Tanggal lahir juga diformat ulang agar mudah dibaca, serta disematkan tautan interaktif untuk mengubah atau menghapus data beserta kotak dialog konfirmasi.

```php
<?php
        $result = mysqli_query($connection, $query);
        if(!$result) {
            die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
        }

        while($data = mysqli_fetch_assoc($result)){
            $birth_date = strtotime($data["birth_date"]);
            $formatted_date = date("d-m-Y", $birth_date);
            echo "<tr>";
            echo "<td>$data[nim]</td>";
            echo "<td>$data[name]</td>";
            echo "<td>$data[birth_city]</td>";
            echo "<td>$formatted_date</td>";
            echo "<td>$data[faculty]</td>";
            echo "<td>$data[department]</td>";
            echo "<td>$data[gpa]</td>";
            echo "<td>
                    <a href='student_edit.php?nim=$data[nim]'>Edit</a> |
                    <a href='student_delete.php?nim=$data[nim]' onclick=\"
return confirm('Yakin ingin menghapus data $data[name]?')\">Hapus</a>
                </td>";
            echo "</tr>";
        }
```

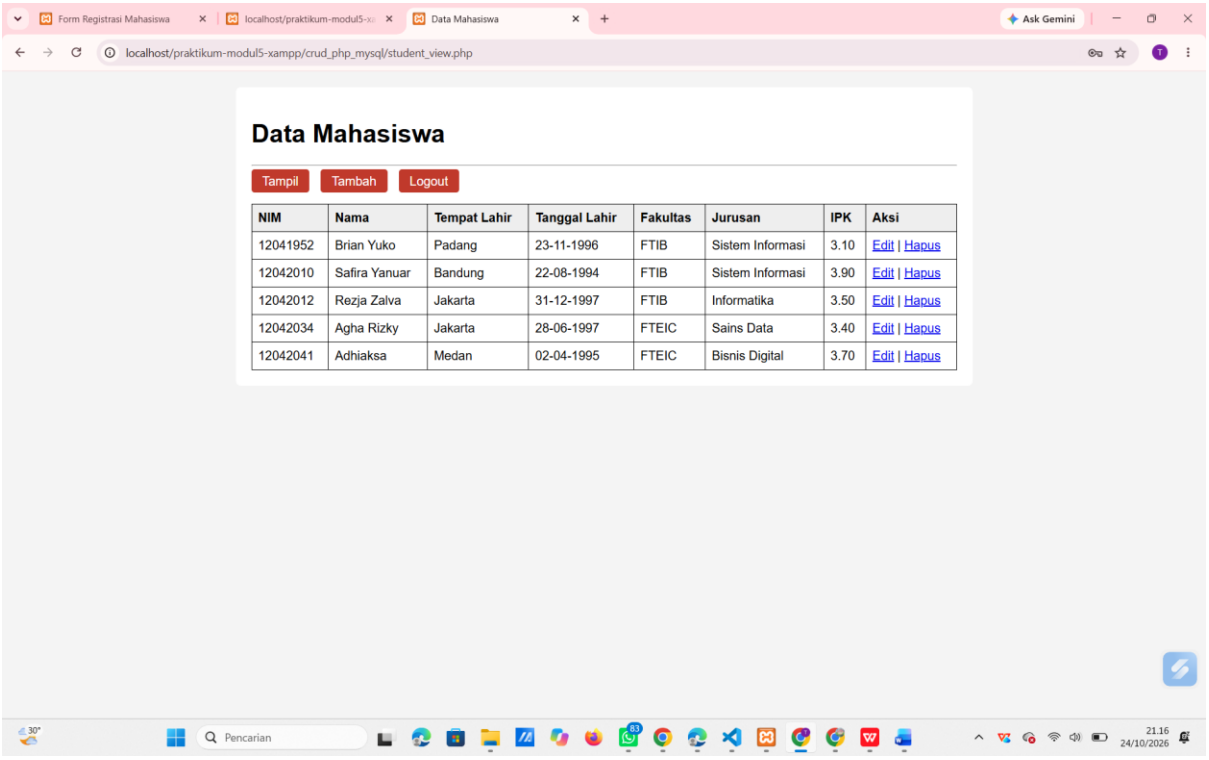
5. Pembersihan Hasil, Penutupan Koneksi, dan Penutup HTML

Penjelasan: Bagian akhir ini membersihkan memori hasil kueri dan menutup koneksi basis data untuk menghemat sumber daya server. Diikuti dengan penutupan tag tabel dan elemen HTML secara keseluruhan.

```
mysqli_free_result($result);
        mysqli_close($connection);
        ?>
    </table>
</div>
</body>
</html>
```

Hasil output student_view.php

Penjelasan : Halaman menampilkan seluruh data mahasiswa dari tabel student dalam bentuk tabel, diurutkan berdasarkan NIM. Halaman ini hanya bisa dibuka setelah login. Di atas tabel terdapat menu Tampil, Tambah, dan Logout, sedangkan kolom Aksi berisi tautan Edit dan Hapus.



3.6. Tambah Data Mahasiswa (student_add.php)
Bukti screenshoot dan penjelasan code program student_add.php
1. Pengecekan Sesi Masuk dan Penghubungan Basis Data
Penjelasan: Bagian awal ini berfungsi untuk memeriksa apakah pengguna telah melakukan masuk (*login*) ke dalam sistem. Jika sesi nama pengguna belum ada, program akan secara otomatis mengalihkan pengguna ke halaman login.php, lalu menyertakan berkas koneksi basis data.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
}
include("connection.php");
```

2. Pengambilan Data Masukan dan Pembersihan Awal
Penjelasan: Blok ini mendeteksi penekanan tombol kirim data, lalu mengambil seluruh masukan formulir sambil membersihkannya dari potensi karakter berbahaya menggunakan fungsi pembersihan teks standar PHP, serta menyiapkan variabel penampung pesan kesalahan (*error*).

```php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $nim = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nim"])));
    $name = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["name"])));
    $birth_city = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_city"])));
    $faculty = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["faculty"])));
    $department = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["department"])));
    $gpa = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["gpa"])));
    $birth_date = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_date"])));
    $birth_month = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_month"])));
    $birth_year = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_year"])));

    $error_message = "";
```

3. Validasi Format dan Keunikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Penjelasan: Bagian ini memastikan bahwa NIM wajib diisi, harus berupa tepat 8 digit angka menggunakan ekspresi reguler (*regex*), serta memeriksa ke dalam basis data untuk memastikan NIM tersebut belum pernah terdaftar sebelumnya.

```php
if (empty($nim)) {
        $error_message .= "- NIM belum diisi <br>";
    }
    else if (!preg_match("/^[0-9]{8}$/",$nim) ) {
        $error_message .= "- NIM harus berupa 8 digit angka <br>";
    }

    $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);
    $query = "SELECT * FROM student WHERE nim='$nim'";
    $query_result = mysqli_query($connection, $query);
    $data_amount = mysqli_num_rows($query_result);
    if ($data_amount >= 1 ) {
        $error_message .= "- NIM yang sama sudah digunakan <br>";
    }
```

4. Validasi Kelengkapan Biodata dan Pilihan Fakultas

Penjelasan: Kode ini memeriksa kelengkapan pengisian nama, tempat lahir, dan jurusan, mengatur atribut pilihan terpilih (*selected*) pada elemen pilihan fakultas, serta memvalidasi bahwa nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diisi dengan format angka yang valid.

```php
if (empty($name)) {
        $error_message .= "- Nama belum diisi <br>";
    }
    if (empty($birth_city)) {
        $error_message .= "- Tempat lahir belum diisi <br>";
    }
    if (empty($department)) {
        $error_message .= "- Jurusan belum diisi <br>";
    }

    $select_ftib = ""; $select_fteic = "";
    switch ($faculty) {
        case 'FTIB':
            $select_ftib = "selected";
            break;
        case 'FTEIC':
            $select_fteic = "selected";
            break;
    }

    if (!is_numeric($gpa) OR ($gpa <= 0)) {
        $error_message .= "- IPK harus diisi dengan angka";
    }
```

5. Proses Penyimpanan Data dan Pengalihan Halaman Sukses

Penjelasan: Apabila seluruh pemeriksaan berhasil tanpa ada pesan kesalahan, data akan diamankan kembali, tanggal lahir digabungkan ke format standar, lalu dimasukkan ke dalam tabel student melalui kueri SQL. Jika berhasil, pengguna dialihkan ke halaman utama dengan membawa pesan sukses.

```php
if ($error_message === "") {
        $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);
        $name = mysqli_real_escape_string($connection, $name);
        $birth_city = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_city);
        $faculty = mysqli_real_escape_string($connection, $faculty);
        $department = mysqli_real_escape_string($connection, $department);
        $birth_date = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_date);
        $birth_month = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_month);
        $birth_year = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_year);
        $gpa = (float) $gpa;

        $birth_date_full = $birth_year."-".$birth_month."-".$birth_date;

        $query = "INSERT INTO student VALUES ";
        $query .= "('$nim', '$name', '$birth_city', ";
        $query .= "'$birth_date_full','$faculty','$department',$gpa)";

        $result = mysqli_query($connection, $query);
        if($result) {
            $message = "Mahasiswa dengan nama = \"<b>$name</b>\" sudah berhasil di tambah";
            $message = urlencode($message);
            header("Location: student_view.php?message={$message}");
        }
        else {
            die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($connection). " - ".mysqli_error(
$connection));
        }
    }
}
```

6. Pengaturan Nilai Awal Formulir dan Array Bulan

Penjelasan: Bagian ini mengatur nilai awal kosong atau bawaan untuk formulir saat pertama kali dibuka, serta mendefinisikan sebuah senarai (*array*) asosiatif yang memuat daftar nama-nama bulan dalam bahasa Indonesia untuk pilihan tanggal lahir.

```php
else {
    $error_message = "";
    $nim = "";
    $name = "";
    $birth_city = "";
    $select_ftib = "selected";
    $select_fteic = "";
    $department = "";
    $gpa = "";
    $birth_date = 1;
    $birth_month = "1";
    $birth_year = 1996;
}

$arr_month = [
    "1"=>"Januari",
    "2"=>"Februari",
    "3"=>"Maret",
    "4"=>"April",
    "5"=>"Mei",
    "6"=>"Juni",
    "7"=>"Juli",
    "8"=>"Agustus",
    "9"=>"September",
    "10"=>"Oktober",
    "11"=>"Nopember",
    "12"=>"Desember"
];
```

7. Kerangka Dokumen HTML dan Menu Navigasi Atas

Penjelasan: Blok kode ini membangun kerangka awal tampilan antarmuka berbasis HTML, menyertakan lembar gaya tampilan, judul halaman, serta menyediakan bilah menu navigasi untuk mempermudah perpindahan antarhalaman aplikasi.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Data Mahasiswa</title>
    <link href="assets/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div id="header">
        <h1 id="logo">Data Mahasiswa</h1>
    </div>
    <hr>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="student_view.php">Tampil</a></li>
            <li><a href="student_add.php">Tambah</a></li>
            <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <h2>Tambah Data Mahasiswa</h2>
```

8. Penampil Kotak Pesan Kesalahan Validasi Formulir

Penjelasan: Bagian ini bertugas menampilkan kotak pemberitahuan apabila ditemukan kesalahan pengisian data pada formulir, serta menyediakan kolom isian data utama untuk memasukkan nomor induk, nama lengkap, dan kota tempat lahir mahasiswa.

```
if ($error_message !== "") {
        echo "<div class='error'>$error_message</div>";
    }
    ?>
    <form id="form_mahasiswa" action="student_add.php" method="post">
        <fieldset>
            <legend>Mahasiswa Baru</legend>
            <p>
                <label for="nim">NIM : </label>
                <input type="text" name="nim" id="nim" value="<?php echo $nim ?>" placeholder=
"Contoh: 12345678"> (8 digit angka)
            </p>
            <p>
                <label for="name">Nama : </label>
                <input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo $name ?>">
            </p>
            <p>
                <label for="birth_city">Tempat Lahir : </label>
                <input type="text" name="birth_city" id="birth_city" value="<?php echo
$birth_city ?>">
            </p>
            <p>
                <label for="birth_date">Tanggal Lahir : </label>
                <select name="birth_date" id="birth_date">
```

9. Pembuatan Elemen Pilihan Tanggal Lahir dan Fakultas

Penjelasan: Kode ini mencetak elemen pilihan menurun (*dropdown*) secara dinamis melalui perulangan untuk pemilihan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran, serta menyediakan pilihan fakultas universitas yang tersedia.



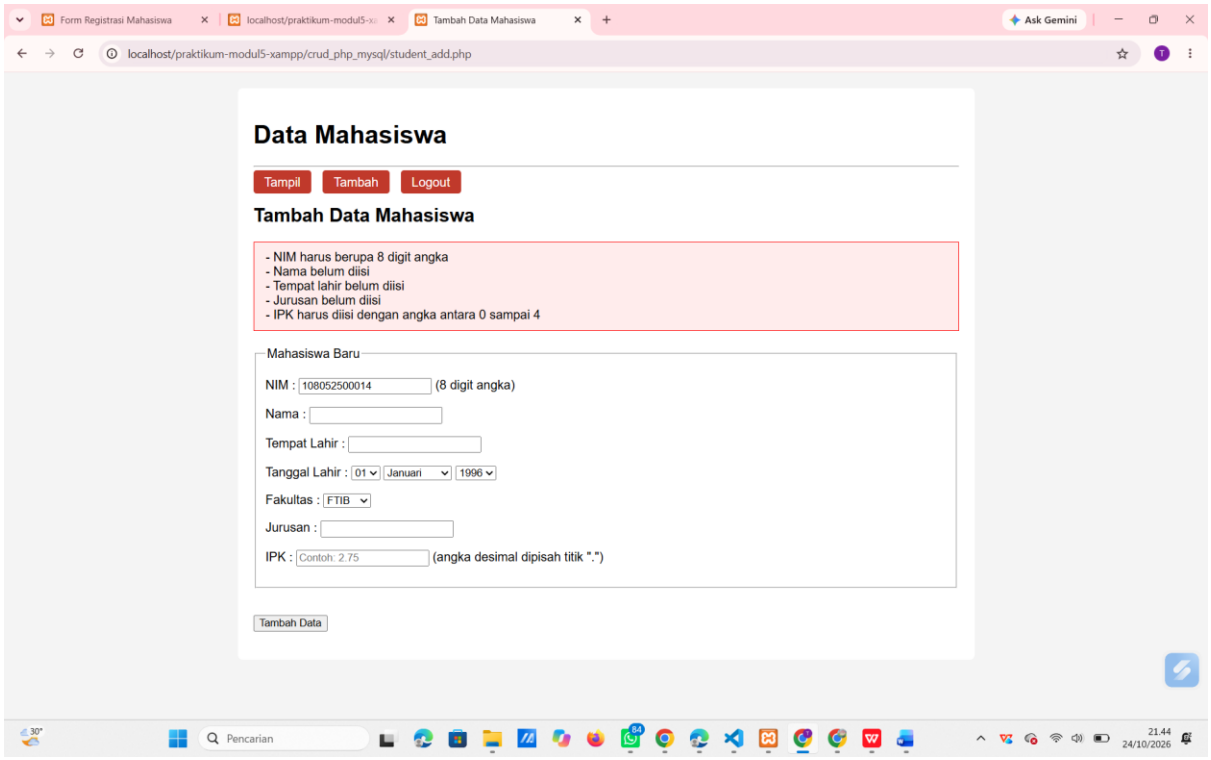
10. Kolom Jurusan, IPK, Tombol Kirim, dan Penutupan Koneksi

Penjelasan: Bagian akhir ini menampilkan kolom isian program studi dan IPK, menyediakan tombol kirim formulir, menutup seluruh kerangka tampilan HTML, serta memutuskan jalur koneksi basis data di akhir program secara aman.

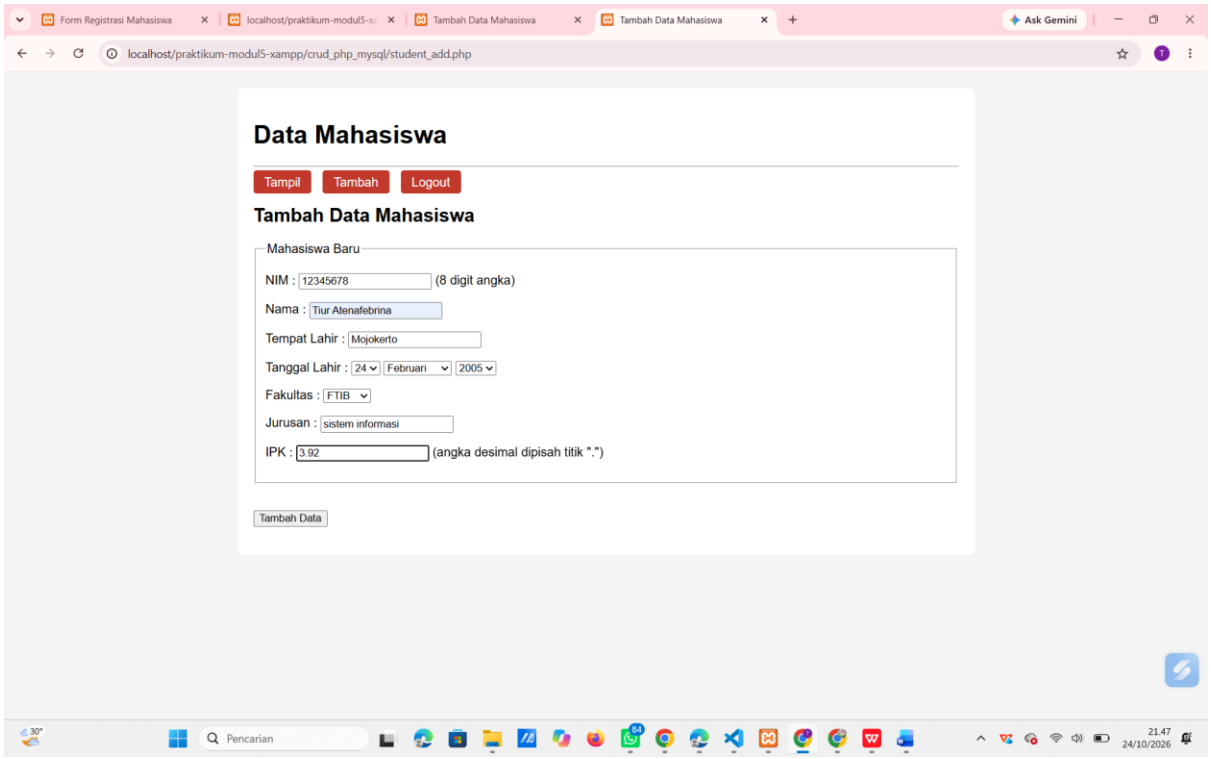


Hasil output code program student_add.php

Penjelasan : sistem menampilkan kotak peringatan berwarna merah di atas formulir karena beberapa kolom belum diisi atau tidak sesuai ketentuan (seperti NIM, nama, tempat lahir, jurusan, dan IPK).

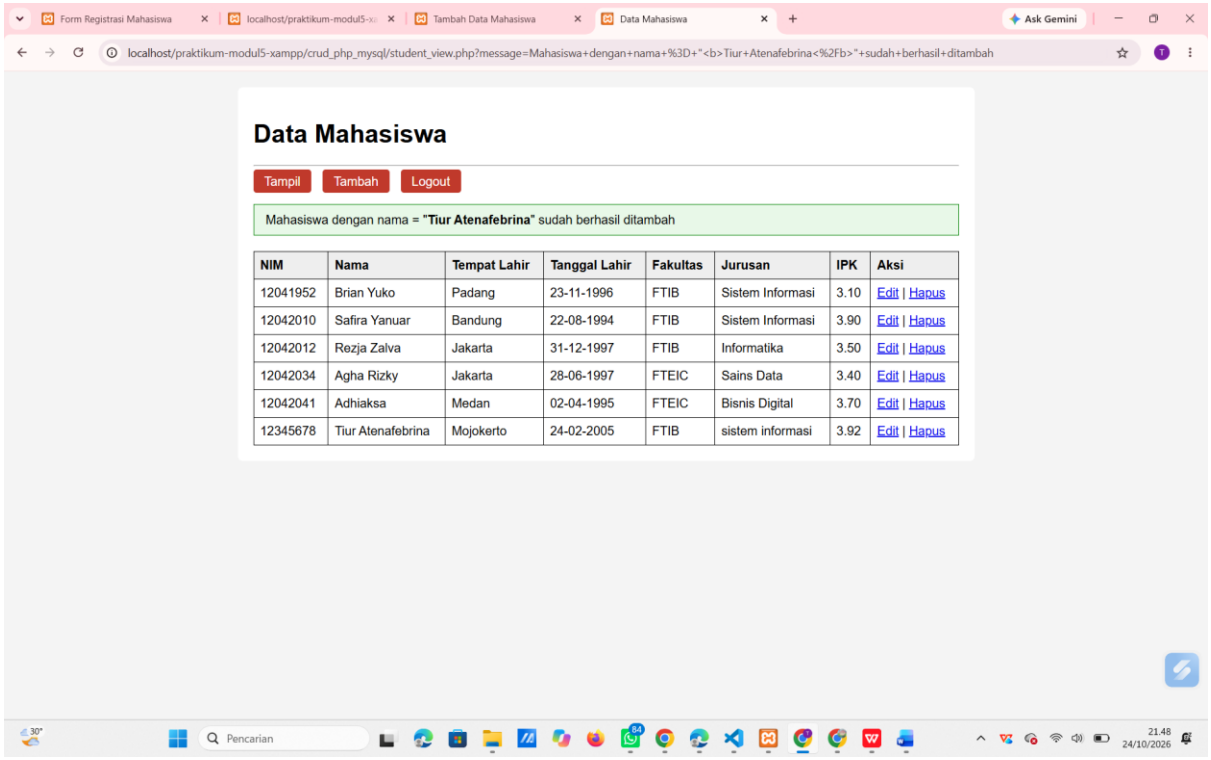


Penjelasan : seluruh kolom isian mulai dari NIM, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pilihan fakultas, jurusan, hingga nilai IPK telah diisi dengan data mahasiswa baru secara lengkap dan valid.



setelah tombol "Tambah Data" ditekan, sistem berhasil menyimpan data ke dalam database dan mengalihkan halaman ke student_view.php dengan memunculkan kotak

hijau berisi pemberitahuan bahwa data mahasiswa bernama "Tiur Atenafebrina" sudah berhasil ditambahkan serta langsung masuk ke dalam baris tabel terbawah.



3.7. Logout.php

Penjelasan code program logout.php : Berkas logout.php ini berfungsi untuk mengakhiri sesi aktif pengguna di dalam sistem. Pertama, kode memanggil session_start() untuk mengakses sesi yang sedang berjalan, kemudian menggunakan unset($_SESSION["username"]) untuk menghapus data sesi masuk (*login*) pengguna tersebut. Terakhir, fungsi header("Location: login.php") digunakan untuk mengalihkan peramban secara otomatis kembali ke halaman masuk, sehingga akses sistem tertutup dengan aman.

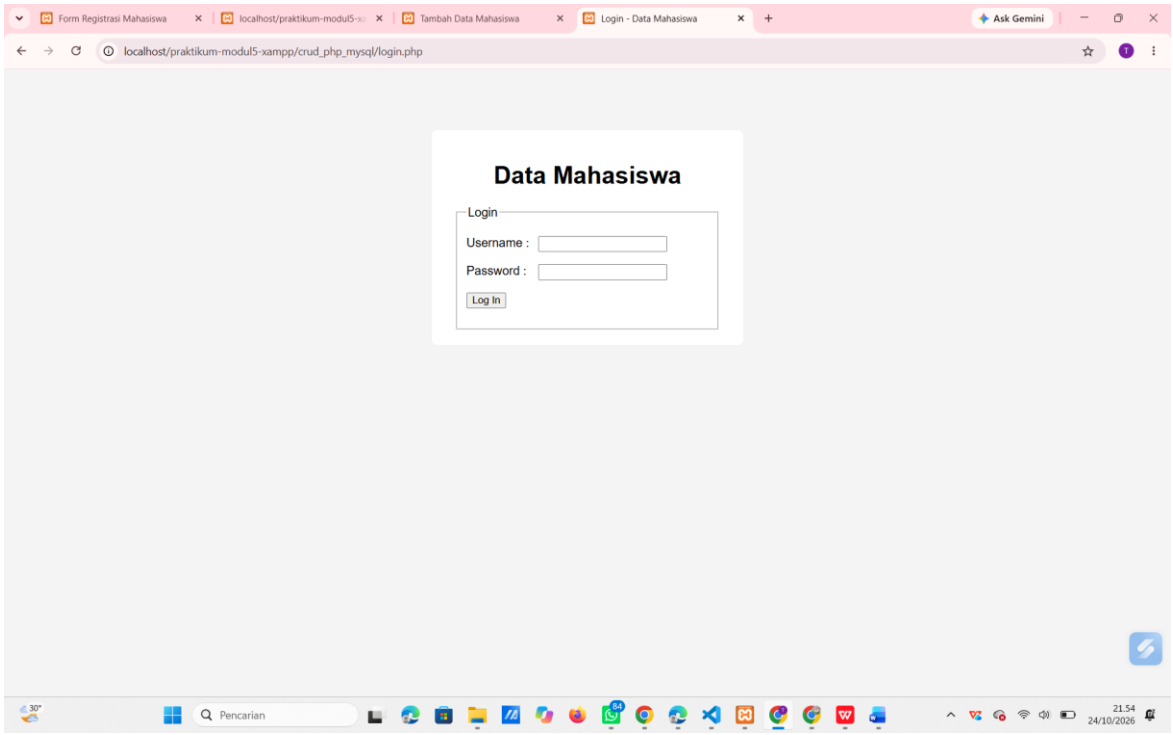
Bukti screenshoot code program logout.php

```php
<?php
session_start();
unset($_SESSION["username"]);
header("Location: login.php");
?>
```

Bukti hasil output code program logout.php

Penjelasan : Saat tautan Logout diklik, logout.php menjalankan session_start(), menghapus $_SESSION["username"] dengan unset(), lalu mengarahkan pengguna ke login.php. Halaman

login tampil kembali dengan kolom kosong karena pengguna sudah keluar dari sistem. Jika student_view.php dibuka langsung setelah itu, pengguna akan dikembalikan ke halaman login karena session sudah tidak ada.



Jawaban tugas untuk soal ini Tambahkan fitur Edit Mahasiswa dan Hapus Mahasiswa pada project di atas.

1. Student_edit.php

Bukti Screenshoot dan code program student_edit.php

1. Pengecekan Sesi Masuk dan Koneksi Basis Data

Penjelasan: Bagian awal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah masuk (*login*) saja yang dapat mengakses halaman penyuntingan data. Jika sesi nama pengguna belum ada, sistem akan langsung mengalihkan peramban ke halaman login.php, lalu menyertakan berkas koneksi basis data.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
}
include("connection.php");
```

2. Pengambilan dan Pembersihan Masukan Formulir Pembaruan

Penjelasan: Blok ini dijalankan ketika tombol kirim pembaruan ditekan. Seluruh masukan data mulai dari NIM, nama, tempat lahir, hingga IPK diambil dan dibersihkan dari potensi karakter berbahaya menggunakan fungsi penyaringan teks standar PHP, serta menyiapkan penampung pesan kesalahan.

```php
if (isset($_POST["submit"])) {
    $nim = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["nim"])));
    $name = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["name"])));
    $birth_city = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_city"])));
    $faculty = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["faculty"])));
    $department = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["department"])));
    $gpa = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["gpa"])));
    $birth_date = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_date"])));
    $birth_month = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_month"])));
    $birth_year = htmlentities(strip_tags(trim($_POST["birth_year"])));

    $error_message = "";
```

3. Validasi Kelengkapan Isian dan Pilihan Fakultas

Penjelasan: Kode ini bertugas memeriksa kelengkapan pengisian kolom nama lengkap, tempat lahir, dan jurusan. Selain itu, sistem mengatur atribut terpilih (*selected*) pada pilihan fakultas serta memvalidasi bahwa nilai IPK diisi dengan format angka yang sah.

```php
if (empty($name)) {
        $error_message .= "- Nama belum diisi <br>";
    }
    if (empty($birth_city)) {
        $error_message .= "- Tempat lahir belum diisi <br>";
    }
    if (empty($department)) {
        $error_message .= "- Jurusan belum diisi <br>";
    }

    $select_ftib = ""; $select_fteic = "";
    switch ($faculty) {
        case 'FTIB':
            $select_ftib = "selected";
            break;
        case 'FTEIC':
            $select_fteic = "selected";
            break;
    }

    if (!is_numeric($gpa) OR ($gpa <= 0)) {
        $error_message .= "- IPK harus diisi dengan angka";
    }
```

4. Eksekusi Kueri Pembaruan Basis Data dan Pengalihan Halaman

Penjelasan: Apabila lolos seluruh validasi, data diamankan kembali, tanggal lahir disatukan ke format lengkap, lalu kueri SQL UPDATE dijalankan untuk memperbarui data mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Jika sukses, pengguna dialihkan kembali ke halaman utama dengan membawa pesan keberhasilan.

```php
if ($error_message === "") {
        $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);
        $name = mysqli_real_escape_string($connection, $name);
        $birth_city = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_city);
        $faculty = mysqli_real_escape_string($connection, $faculty);
        $department = mysqli_real_escape_string($connection, $department);
        $birth_date = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_date);
        $birth_month = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_month);
        $birth_year = mysqli_real_escape_string($connection, $birth_year);
        $gpa = (float) $gpa;

        $birth_date_full = $birth_year."-".$birth_month."-".$birth_date;

        $query = "UPDATE student SET ";
        $query .= "name='$name', birth_city='$birth_city', ";
        $query .= "birth_date='$birth_date_full', faculty='$faculty', ";
        $query .= "department='$department', gpa=$gpa ";
        $query .= "WHERE nim='$nim'";

        $result = mysqli_query($connection, $query);
        if($result) {
            $message = "Data mahasiswa dengan nama = \"<b>$name</b>\" sudah berhasil diubah";
            $message = urlencode($message);
            header("Location: student_view.php?message={$message}");
        }
        else {
            die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($connection). " - ".mysqli_error(
$connection));
        }
    }
}
```

5. Pengambilan Data Lama Berdasarkan Parameter NIM
Penjelasan: Bagian percabangan else ini aktif saat halaman pertama kali dibuka melalui tautan edit. Sistem membaca parameter NIM dari URL, mengambil data lama mahasiswa tersebut dari basis data, serta memastikan data benar-benar tersedia sebelum dimuat ke dalam formulir.

```
lse {
    if (!isset($_GET["nim"])) {
        header("Location: student_view.php");
        exit;
    }
    $error_message = "";
    $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $_GET["nim"]);
    $query = "SELECT * FROM student WHERE nim='$nim'";
    $result = mysqli_query($connection, $query);
    if(!$result) {
        die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
    }
    if (mysqli_num_rows($result) == 0) {
        header("Location: student_view.php");
        exit;
    }
    $data = mysqli_fetch_assoc($result);
    mysqli_free_result($result);
```

6. Pemetaan Data Lama ke Dalam Variabel Formulir
Penjelasan: Kode ini memasukkan nilai data mahasiswa yang diambil ke dalam masing-masing variabel formulir, memecah tanggal lahir menjadi bagian tahun, bulan, dan tanggal agar sesuai dengan elemen pilihan, serta menyiapkan daftar nama bulan dalam bahasa Indonesia.

```
$nim = $data["nim"];
    $name = $data["name"];
    $birth_city = $data["birth_city"];
    $department = $data["department"];
    $gpa = $data["gpa"];
    $select_ftib = ($data["faculty"] == "FTIB") ? "selected" : "";
    $select_fteic = ($data["faculty"] == "FTEIC") ? "selected" : "";

    $birth_parts = explode("-", $data["birth_date"]);
    $birth_year = (int) $birth_parts[0];
    $birth_month = (int) $birth_parts[1];
    $birth_date = (int) $birth_parts[2];
}

$arr_month = [
    "1"=>"Januari",
    "2"=>"Februari",
    "3"=>"Maret",
    "4"=>"April",
    "5"=>"Mei",
    "6"=>"Juni",
    "7"=>"Juli",
    "8"=>"Agustus",
    "9"=>"September",
    "10"=>"Oktober",
    "11"=>"Nopember",
    "12"=>"Desember"
];
?>
```

7. Kerangka Dokumen HTML dan Menu Navigasi Atas

Penjelasan: Blok ini membangun kerangka dasar tampilan antarmuka berbasis HTML untuk halaman penyuntingan, menyertakan berkas gaya tampilan, judul halaman, serta menyediakan bilah menu navigasi atas untuk kemudahan akses menu.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Edit Data Mahasiswa</title>
    <link href="assets/style.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container">
    <div id="header">
        <h1 id="logo">Data Mahasiswa</h1>
    </div>
    <hr>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="student_view.php">Tampil</a></li>
            <li><a href="student_add.php">Tambah</a></li>
            <li><a href="logout.php">Logout</a></li>
        </ul>
    </nav>
    <h2>Edit Data Mahasiswa</h2>
```

8. Penampil Kotak Pesan Kesalahan Validasi Formulir

Penjelasan: Bagian ini mencetak kotak peringatan apabila terdapat kesalahan pengisian data. Selain itu, terdapat kolom NIM yang dibuat nonaktif (*disabled*) agar tidak bisa diubah oleh pengguna, namun nilainya tetap dikirimkan ke sistem melalui elemen tersembunyi (*hidden*).

```php
<?php
  if ($error_message !== "") {
      echo "<div class='error'>$error_message</div>";
  }
  ?>
  <form id="form_mahasiswa" action="student_edit.php" method="post">
      <fieldset>
          <legend>Edit Mahasiswa</legend>
          <p>
              <label for="nim">NIM : </label>
              <input type="text" id="nim" value="<?php echo $nim ?>" disabled> (tidak dapat diubah)
              <input type="hidden" name="nim" value="<?php echo $nim ?>">
          </p>
          <p>
              <label for="name">Nama : </label>
              <input type="text" name="name" id="name" value="<?php echo $name ?>">
          </p>
          <p>
              <label for="birth_city">Tempat Lahir : </label>
              <input type="text" name="birth_city" id="birth_city" value="<?php echo $birth_city ?>
">
          </p>
```

9. Pembuatan Elemen Pilihan Tanggal Lahir dan Fakultas

Penjelasan: Kode ini mencetak elemen pilihan menurun (*dropdown*) untuk tanggal, bulan, dan tahun kelahiran secara dinamis, serta otomatis mencocokkan pilihan tanggal dan fakultas sesuai dengan data awal yang tersimpan pada mahasiswa tersebut.



```
<p>
                <label for="birth_dat  >Tanggal Lahir : </label>
                <select name""birth_dat   id="birth_dat  >
                    <?php    e"              e"
                    for ($i = 1; $i <= 31; $i++) {
                        if ($i == $birth_date){
                            echo "<option value $i selected>";
                                =
}                       else {
                            echo "<option value $i>";
                                =
}                       echo str_pad($i, 2, "0", STR_PAD_LEF );
                        echo "</option>";        T

}                   ?>
                </select>
                <select name="birth_mont  >
                    <?php    h"
                    foreach ($arr_mont  as $key => $value) {
                        if ($key == $birth_mont ){
                            echo "<option value \"{$key}\" selected>{$value}</option>";
                                =
}                       else {
                            echo "<option value \"{$key}\">{$value}</option>";
                                =
}
}                   ?>
                </select>
                <select name="birth_yea  >
                    <?php    r"
                    for ($i = 1990; $i <= 2005; $i++) {
                        if ($i == $birth_year){
                            echo "<option value $i selected>";
                                =
}                       else {
                            echo "<option value $i>";
                                =
}                       echo "$i </option>";

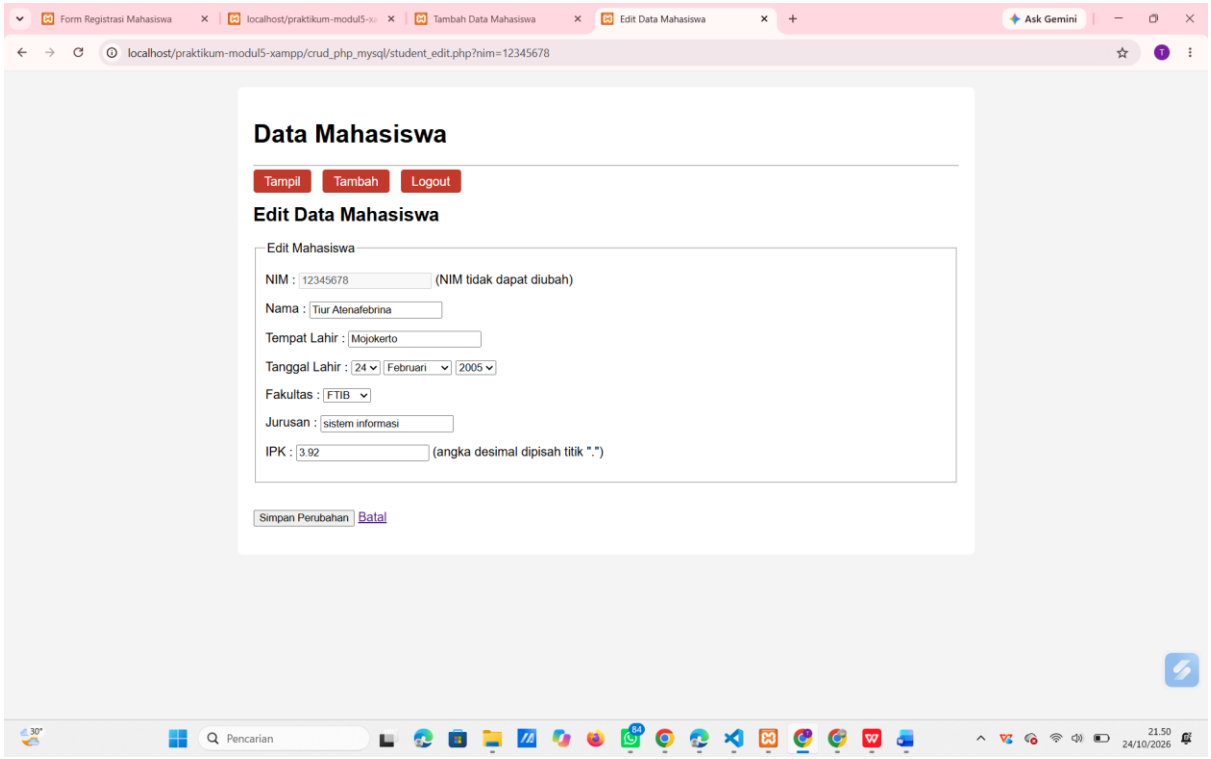
}                   ?>
                </select>
            </p>
            <p>
                <label for="faculty">Fakultas : </label>
                <select name="faculty" id="faculty">
                    <option value="FTIB" <?php echo $select_fti  ?>>FTIB</option>
                    <option value="FTEIC" <?php echob$select_ftei  ?>>FTEIC</option>
                </select>                           c
            </p>
```

10. Kolom Jurusan, IPK, Tombol Aksi, dan Penutupan Koneksi
Penjelasan: Bagian akhir ini memuat isian program studi dan IPK, menyediakan tombol simpan perubahan beserta tautan batal untuk kembali, menutup seluruh struktur tampilan HTML, serta memutuskan jalur koneksi basis data secara aman di akhir program.

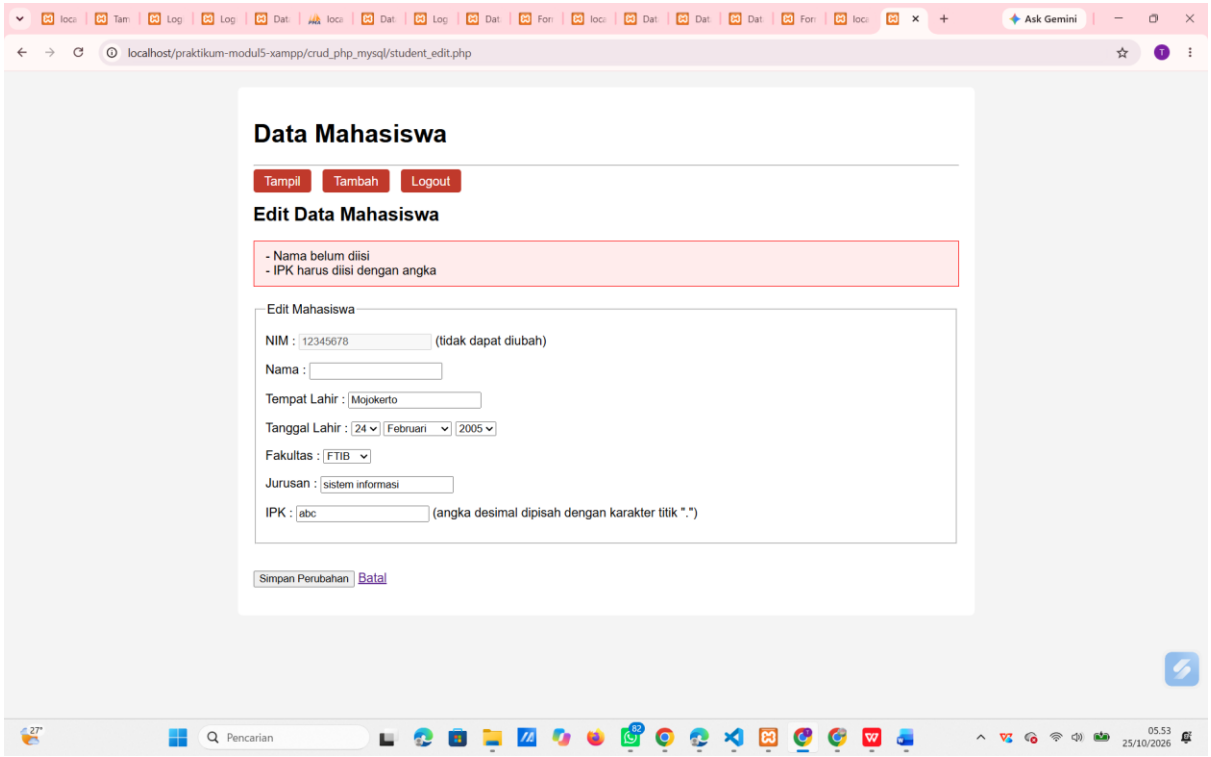


```
<p>
                <label for="department">Jurusan : </label>
                <input type="text" name="department" id="department" value="<?php echo $department ?
>">
            </p>
            <p>
                <label for="gpa">IPK : </label>
                <input type="text" name="gpa" id="gpa" value="<?php echo $gpa ?>">
 (angka desimal dipisah dengan karakter titik ".")
            </p>
        </fieldset>
        <br>
        <p>
            <input type="submit" name="submit" value="Simpan Perubahan">
            <a href="student_view.php">Batal</a>
        </p>
    </form>
</div>
</body>
</html>
<?php
mysqli_close($connection);
?>
```

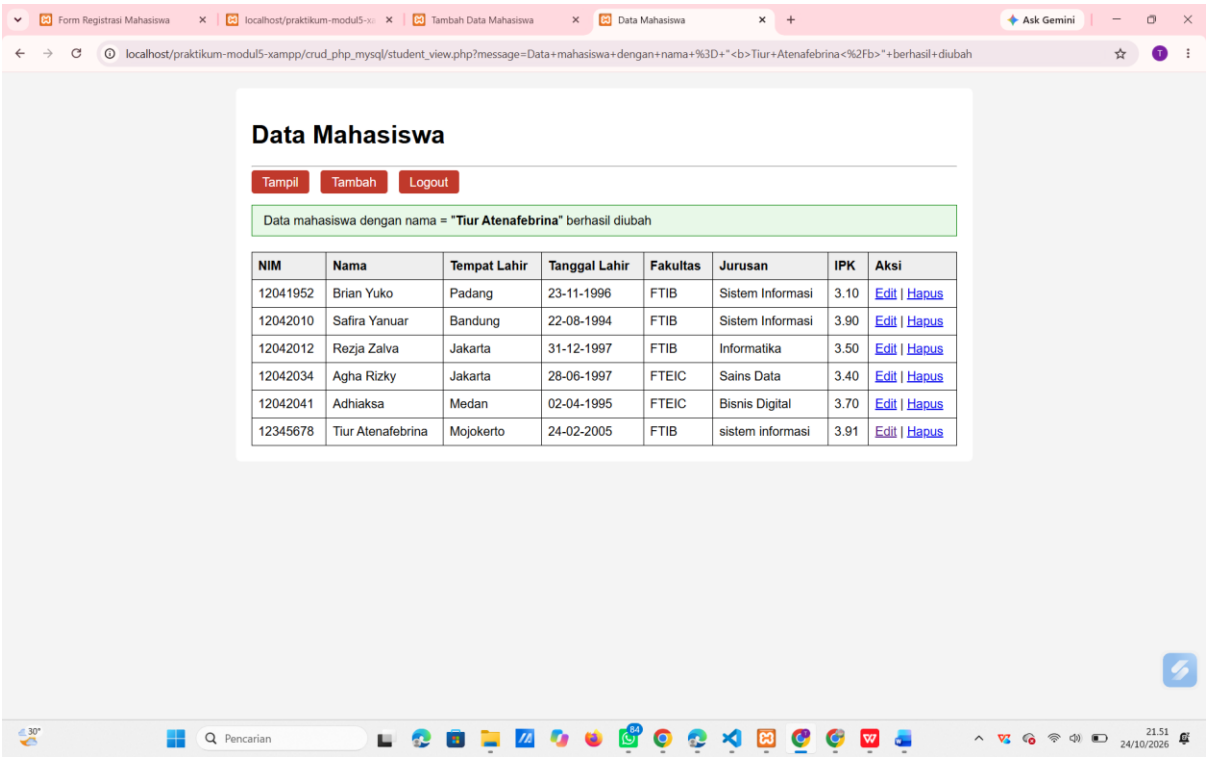
Bukti hasil output code program student_edit.php
Penjelasan hasil output student_edit.php : Data lama mahasiswa ditampilkan pada form, dengan IPK 3.92. NIM tidak dapat diubah karena merupakan primary key.



Jika kolom nama dikosongkan atau IPK bukan angka, muncul pesan kesalahan dan data tidak diubah.



IPK diubah dari 3.92 menjadi 3.91. Pengguna dikembalikan ke student_view.php dengan pesan hijau, dan nilai pada baris mahasiswa tersebut sudah berubah.



2. Jawaban tugas tambahin fitur hapus mahasiswa (student_delete.php)

Bukti screenshoot dan penjelasan student_delete.php

1. Pengecekan Sesi Masuk dan Koneksi Basis Data

Penjelasan: Bagian awal ini memastikan bahwa hanya pengguna yang sudah masuk (*login*) yang memiliki hak akses untuk menghapus data. Jika sesi nama pengguna belum ada, sistem akan langsung mengalihkan peramban ke halaman login.php, lalu memuat berkas koneksi basis data.

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["username"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
include("connection.php");
```

2. Pengambilan, Pengamanan, dan Pencarian Data Mahasiswa

Penjelasan: Kode ini memeriksa ketersediaan parameter NIM pada URL, membersihkannya dari potensi karakter berbahaya, lalu menjalankan kueri untuk mencari data mahasiswa yang bersangkutan di dalam basis data secara aman.

```php
if (isset($_GET["nim"])) {
    $nim = htmlentities(strip_tags(trim($_GET["nim"])));
    $nim = mysqli_real_escape_string($connection, $nim);

    $query = "SELECT * FROM student WHERE nim='$nim'";
    $result = mysqli_query($connection, $query);
    if(!$result) {
        die ("Query Error: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection));
    }
```

3. Eksekusi Penghapusan dan Penanganan Jika Data Tidak Ditemukan

Penjelasan: Blok ini memeriksa kecocokan data; jika ditemukan, perintah DELETE dijalankan untuk menghapus data mahasiswa sekaligus menyiapkan pesan sukses. Jika tidak ditemukan atau diakses tanpa parameter, sistem menyiapkan pesan pemberitahuan yang sesuai.

```php
if (mysqli_num_rows($result) == 0) {
        $message = "Data mahasiswa tidak ditemukan";
    }
    else {
        $data = mysqli_fetch_assoc($result);
        $name = $data["name"];

        $query = "DELETE FROM student WHERE nim='$nim'";
        $delete = mysqli_query($connection, $query);
        if ($delete) {
            $message = "Mahasiswa dengan nama = \"<b>$name</b>\" sudah berhasil dihapus";
        }
        else {
            die ("Query gagal dijalankan: ".mysqli_errno($connection)." - ".mysqli_error($connection
));
        }
    }
    mysqli_free_result($result);
}
else {
    $message = "NIM tidak ditemukan";
}
```

4. Penutupan Koneksi dan Pengalihan Halaman

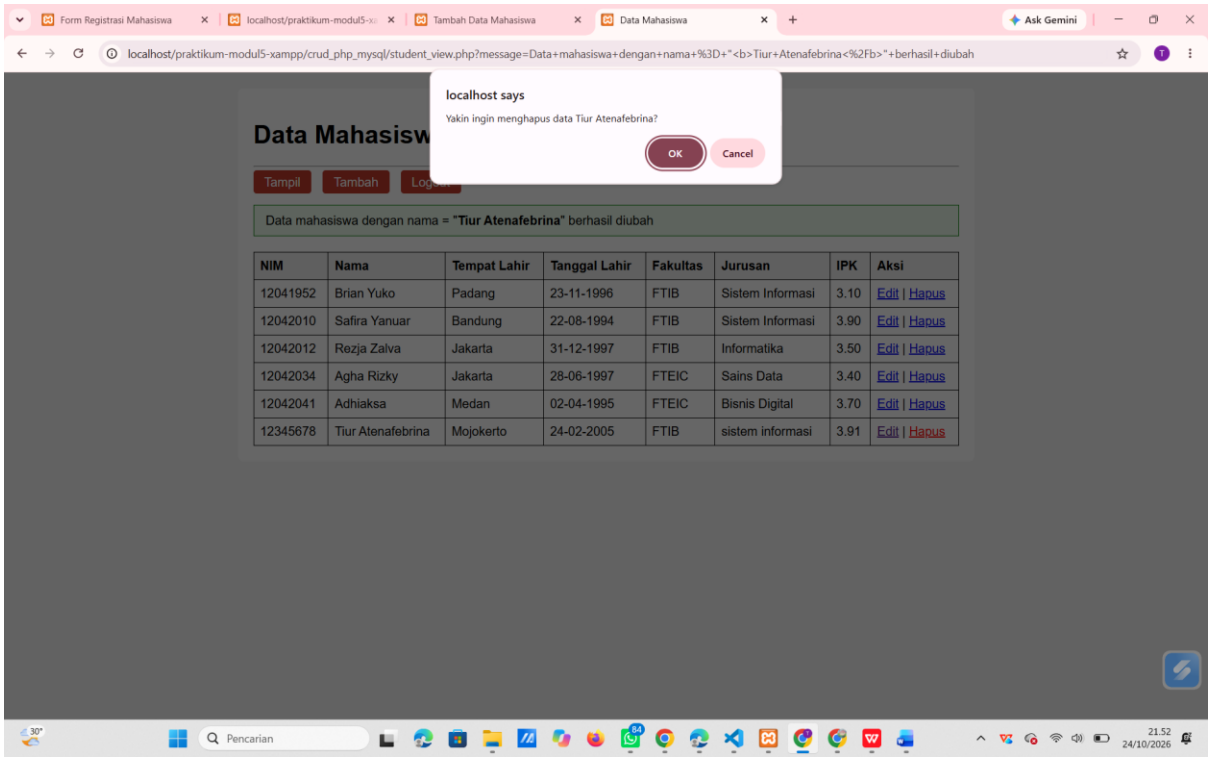
Penjelasan: Bagian akhir ini menutup jalur koneksi basis data untuk menghemat sumber daya peladen, mengonversi pesan teks agar aman dikirim melalui URL menggunakan fungsi urlencode(), serta mengalihkan halaman kembali ke student_view.php dengan membawa pesan status penghapusan.

```php
mysqli_close($connection);
$message = urlencode($message);
header("Location: student_view.php?message={$message}");
?>
```

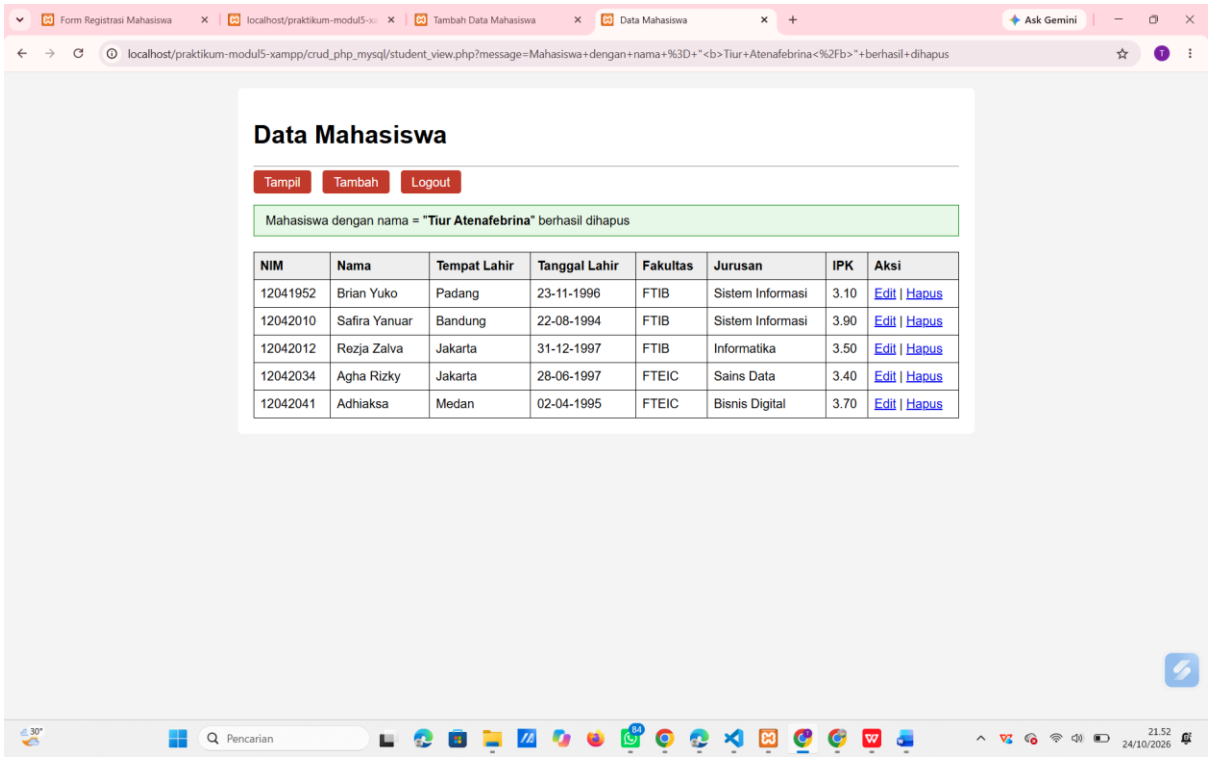
Bukti Hasil output code program student_delete.php

Penjelasan output code program student_delete.php

Saat tautan Hapus diklik, browser menampilkan kotak konfirmasi “Yakin ingin menghapus data Tiur Atenafebrina?”. Data baru dihapus jika pengguna memilih OK.



Setelah dikonfirmasi, student_delete.php menjalankan query DELETE, lalu pengguna dikembalikan ke student_view.php dengan pesan hijau. Baris mahasiswa tersebut sudah tidak ada pada tabel.



A. Modul belajar_form

No	Nama Berkas	Tautan / Keterangan Akses
1	registration.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/belajar_form/registration.php
2	registration_process.php	Tidak punya link sendiri. Tampil otomatis setelah klik Simpan dengan data lengkap

B. Modul crud_php_mysql (Urut dari atas)

No	Nama Berkas	Tautan (Link)	Keterangan
1	generate.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/generate.php	Jalankan pertama, cukup sekali
2	connection.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/connection.php	Halaman kosong = koneksi berhasil
3	index.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/	Otomatis pindah ke login
4	login.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/login.php	Login admin / adminmahasiswa
5	student_view.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/student_view.php	Tampil setelah login
6	student_add.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/student_add.php	Atau klik menu Tambah
7	student_edit.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/student_edit.php?nim=12041952	Atau klik Edit di tabel
8	student_delete.php	Tidak dibuka lewat link	Klik Hapus di tabel. Kalau diketik di address bar, data langsung terhapus
9	logout.php	http://localhost/praktikum-modul5-xampp/crud_php_mysql/logout.php	Kembali ke login

Cara menjalankan klik ini di browser :

https://tiurpraktikum.infinityfree.me/crud_php_mysql/generate.php

https://tiurpraktikum.infinityfree.me/crud_php_mysql/login.php

https://tiurpraktikum.infinityfree.me/belajar_form/registration.php